کاتالوگ برنامه‌ها: همهٔ برنامه‌های جزوه، میان‌ترم‌ها و الگوها

ساختار و زبان کامپیوتر — دکتر سربازی‌آزاد — ۵۴ برنامه، دسته‌بندی‌شده بر اساس ماشین، هر کدام با قالب دستور، کد ماشین و کد اسمبلی

این فایل چه دارد؟

- **بخش ۱:** همهٔ برنامه‌های جزوه و اسلایدها روی ماشین‌های ۱ تا ۷ و ماشین تک‌آدرسه.
- **بخش ۲:** برنامه‌های میان‌ترم‌های ۹۸ تا ۱۴۰۲: حل سؤال ۲ و برنامهٔ سؤال ۳ (که در سؤال ۴ ترجمه می‌شود).
- **بخش ۳:** ۲۴ الگوی برگهٔ «ایده‌ها و الگوها» روی ماشین ۱۴۰۲.
- اول هر ماشین: مشخصات، طول ثبات‌ها، **قالب دستورها** و جدول کد عمل‌ها.

چطور جدول‌ها را بخوانیم

- **Machine code:** کد ماشین بر حسب واحد آدرس‌پذیر — واحد ۴ بیتی: یک رقم هگز؛ ۸ بیتی: یک بایت هگز؛ ۶ بیتی: دو رقم **اکتال**؛ ۷ بیتی: دو رقم هگز؛ ۱۶ بیتی: چهار رقم هگز.
- **Fields:** همان دستور تقسیم‌شده طبق قالب؛ فیلدهای کوچک (کد عمل، ثبات، بیت حالت) دودویی و فیلدهای ۱۲ بیت به بالا (آدرس/داده) `h` هگز با .
- **?** یعنی نامعلوم: `? dw` یا نماد بیرونی مثل `OS` . داده‌های طولانی کوتاه شده‌اند (…).

درستی: همهٔ برنامه‌ها با یک اسمبلر دوگذره ترجمه و روی شبیه‌ساز همان ماشین اجرا شده‌اند و نتیجهٔ آزمون زیر هر برنامه آمده است. همچنین ۲۳۶ سطر کد ماشینی که در جزوه دستی نوشته شده بود با خروجی اسمبلر مقایسه شد و همه یکسان بود.

فهرست برنامه‌ها

#	برنامه	ماشین	منبع	ص
	M1 — ماشین ۱ — دوآدرسه			**۳**
۱	نمونه‌دستورهای ماشین ۱	M1	جزوه فصل ۲ (مثال ۲-۸ و تمرین ۲-۳)	۳
	M2 — ماشین ۲ — دوآدرسه (بدون پرش)			**۳**
۲	مجموع ۷ جملهٔ اول فیبوناچی	M2	جزوه مثال ۲-۱۰ (تمرین اسلاید)	۳
۳	جابه‌جایی دو متغیر با XOR	M2	جزوه تمرین ۲-۴	۴
۴	محاسبهٔ r = 2(a+b) - c	M2	جزوه تمرین ۲-۵	۴
	M3 — ماشین ۳ — دوآدرسه + غیرمستقیم + پرش شرطی			**۴**
۵	مجموع ۱۰۰ جملهٔ فیبوناچی متناوب	M3	جزوه فصل ۳ برنامهٔ ۱ (تمرین اسلاید)	۴
۶	جمع آرایهٔ ۱۰۰ کلمه‌ای (غیرمستقیم)	M3	جزوه فصل ۳ برنامهٔ ۲ (تمرین اسلاید)	۵
۷	جمع آرایه بدون غیرمستقیم (کد خودتغییرده)	M3	جزوه فصل ۳ برنامهٔ ۳ (پرسش اسلاید)	۵
	M4 — ماشین ۴ — دوآدرسه با ۱۶ ثبات و واحد ۴ بیتی			**۵**
۸	جمع دو بردار C = A + B	M4	جزوه فصل ۳ (تمرین اسلاید ماشین ۴)	۶
	M5 — ماشین ۵ — ۲/۳ آدرسه با ۶۴ ثبات			**۶**
۹	جمع آرایهٔ ۱۰۰ عنصری (شاخص‌دار)	M5	جزوه فصل ۳ (پرسش ۲ ماشین ۵)	۶
۱۰	جمع R0…R62 در R62 — کد خطی	M5	تکلیف ۱ ماشین ۵ (راه‌حل الف)	۷
۱۱	جمع R0…R62 — حلقهٔ خودتغییرده	M5	تکلیف ۱ ماشین ۵ (راه‌حل ب)	۸
	1A — ماشین تک‌آدرسه (انباره‌ای)			**۸**
۱۲	ساختن ۲۰ جملهٔ فیبوناچی در آرایه	1A	جزوه فصل ۳ (مثال اسلاید + تکلیف ۲)	۸
	M6 — ماشین ۶ — صفرآدرسه (پشته‌ای)			**۹**
۱۳	push و pop (مثال اسلاید) + add	M6	جزوه فصل ۳	۹
۱۴	محاسبهٔ (a+b) - (c-d) روی پشته	M6	جزوه، تمرین نمادگذاری لهستانی	۹
۱۵	مجموع فیبوناچی روی پشته (برنامهٔ اسلاید)	M6	جزوه فصل ۳ (تکلیف ماشین ۶)	۱۰
۱۶	مجموع ۲۰ جملهٔ فیبوناچی — برنامهٔ بهتر	M6	جزوه فصل ۳ (تکلیف ماشین ۶)	۱۰
	M7 — ماشین ۷ — تک‌آدرسه با پرش نسبی			**۱۱**
۱۷	مرتب‌سازی Gnome با نگهبان (برنامهٔ اسلاید)	M7	جزوه فصل ۵ (تمرین اسلاید)	۱۱
۱۸	مرتب‌سازی Gnome بدون نگهبان	M7	جزوه فصل ۵ (اصلاح ب)	۱۲
۱۹	جمع ۱۰۰ عدد اول (غربال اراتستن)	M7	جزوه فصل ۵ (تکلیف)	۱۲
	1398 — ماشین میان‌ترم ۱۳۹۸			**۱۴**
۲۰	سؤال ۲: ex با دقت 2-10	1398	میان‌ترم ۱۳۹۸	۱۴
۲۱	سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان	1398	میان‌ترم ۱۳۹۸	۱۴
	1399 — ماشین میان‌ترم ۱۳۹۹			**۱۵**
۲۲	سؤال ۲: مرتب‌سازی صعودی ۱۰۰ کلمه	1399	میان‌ترم ۱۳۹۹	۱۵
۲۳	سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان	1399	میان‌ترم ۱۳۹۹	۱۶
	1400 — ماشین میان‌ترم ۱۴۰۰			**۱۶**
۲۴	سؤال ۲: مجموع ۱۰۰ جملهٔ فیبوناچی	1400	میان‌ترم ۱۴۰۰	۱۶
۲۵	سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان (org 100h چاپ‌شده)	1400	میان‌ترم ۱۴۰۰	۱۷
	1401 — ماشین میان‌ترم ۱۴۰۱			**۱۷**
۲۶	سؤال ۲: تکمیل قالب مرتب‌سازی (Gnome با XOR)	1401	میان‌ترم ۱۴۰۱	۱۷
۲۷	سؤال ۲: نسخهٔ امن	1401	میان‌ترم ۱۴۰۱	۱۸
۲۸	سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان (43Dh مستقیم، مطابق متن)	1401	میان‌ترم ۱۴۰۱	۱۸
	1402 — ماشین میان‌ترم ۱۴۰۲			**۱۹**
۲۹	سؤال ۲: جمع متناوب پیشوندی	1402	میان‌ترم ۱۴۰۲	۱۹
۳۰	سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان	1402	میان‌ترم ۱۴۰۲	۱۹
	1402 — الگوهای حل مسئله روی ماشین ۱۴۰۲			**۲۰**
۳۱	جابه‌جایی با XOR	1402	برگهٔ الگوها	۲۰
۳۲	جابه‌جایی با متغیر موقت	1402	برگهٔ الگوها	۲۰

#	برنامه	ماشین	منبع	ص
۳۳	جابه‌جایی دو خانه از طریق اشاره‌گر	1402	برگهٔ الگوها	۲۰
۳۴	صفر کردن، ±۱ و تست مقدار	1402	برگهٔ الگوها	۲۰
۳۵	حلقهٔ شمارشی	1402	برگهٔ الگوها	۲۱
۳۶	جمع آرایه با اشاره‌گر	1402	برگهٔ الگوها	۲۱
۳۷	بیشینهٔ آرایه	1402	برگهٔ الگوها	۲۱
۳۸	شمارش عناصر منفی	1402	برگهٔ الگوها	۲۱
۳۹	وارونه کردن آرایه با دو اشاره‌گر	1402	برگهٔ الگوها	۲۲
۴۰	جمع پیشوندی	1402	برگهٔ الگوها	۲۲
۴۱	جمع متناوب پیشوندی	1402	برگهٔ الگوها	۲۳
۴۲	مجموع ۱۰۰ جملهٔ فیبوناچی	1402	برگهٔ الگوها	۲۳
۴۳	ساختن فیبوناچی در آرایه	1402	برگهٔ الگوها	۲۳
۴۴	ضرب با جمع‌های متوالی	1402	برگهٔ الگوها	۲۴
۴۵	ضرب با شیفت و جمع	1402	برگهٔ الگوها	۲۴
۴۶	تقسیم و باقی‌مانده	1402	برگهٔ الگوها	۲۴
۴۷	شمارش بیت‌های ۱	1402	برگهٔ الگوها	۲۵
۴۸	تشخیص توان ۲	1402	برگهٔ الگوها	۲۵
۴۹	قدر مطلق	1402	برگهٔ الگوها	۲۵
۵۰	بیشینهٔ دو عدد	1402	برگهٔ الگوها	۲۵
۵۱	مرتب‌سازی Gnome	1402	برگهٔ الگوها	۲۶
۵۲	مرتب‌سازی حبابی	1402	برگهٔ الگوها	۲۶
۵۳	پیمایش آرایه با تغییر فیلد آدرس	1402	برگهٔ الگوها	۲۷
۵۴	دستور «چشمک‌زن» با XOR	1402	برگهٔ الگوها	۲۷

بخش ۱: برنامه‌های جزوه و اسلایدها

M1 ماشین ۱ — دوآدرسه

۱۲۸ خانهٔ ۱۶ بیتی (واحد آدرس‌پذیر = کلمه = ۱۶ بیت)؛ آدرس‌دهی مستقیم.

طول ثبات‌ها: MBR = 16، MAR = 7 بیت.

یک قالب (۱۶ بیت = ۱ واحد)

op 2	addr1 7	addr2 7

Opcode	Mnemonic	Operation
00	add a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) + (M_{a2})$
01	sub a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) - (M_{a2})$
10	mov a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a2})$
11	nop	no operation

۱ نمونه‌دستورهای ماشین ۱

M1

جزوه فصل ۲ (مثال ۲-۸ و تمرین ۲-۳) — رمزگذاری و رمزگشایی دستورهای ۱۶ بیتی

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
00	478A	01 0001111 0001010		sub	15,10	M15 ← (M15) - (M10)
01	01E4	00 0000011 1100100		add	3,100	M3 ← (M3) + (M100)
02	A1B5	10 1000011 0110101		mov	67,53	M67 ← (M53)

اندازه: کد ۳ واحد، داده ۰ واحد (واحد = ۱۶ بیت)

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** کدها: 478Ah، 01E4h، A1B5h

M2 ماشین ۲ — دوآدرسه (بدون پرش)

2^{16} واحد ۸ بیتی، کلمه ۱۶ بیت (۲ بایت)؛ آدرس‌دهی مستقیم؛ دستور پرش ندارد.

طول ثبات‌ها: IR = 40، MBR = 16، MAR = PC = 16 بیت.

یک قالب (۴۰ بیت = ۵ بایت)

op 8	addr1 16	addr2 16

Opcode	Mnemonic	Operation
00	mov a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a2})$
01	add a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) + (M_{a2})$
02	sub a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) - (M_{a2})$
03	and a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) \wedge (M_{a2})$
04	or a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) \vee (M_{a2})$
05	xor a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) \oplus (M_{a2})$

۲ مجموع ۷ جملهٔ اول فیبوناچی

M2

جزوه مثال ۲-۱۰ (تمرین اسلاید) — بدون پرش؛ حلقه کامل باز شده؛ t1 و t2 به نوبت جملهٔ جدید را می‌گیرند

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	01 02 02 02 04	00000001 0202h 0204h		add	t1,t2	جملهٔ ۳ در t1
0105	01 02 00 02 02	00000001 0200h 0202h		add	sum,t1	
010A	01 02 04 02 02	00000001 0204h 0202h		add	t2,t1	جملهٔ ۴ در t2
010F	01 02 00 02 04	00000001 0200h 0204h		add	sum,t2	
0114	01 02 02 02 04	00000001 0202h 0204h		add	t1,t2	جملهٔ ۵
0119	01 02 00 02 02	00000001 0200h 0202h		add	sum,t1	
011E	01 02 04 02 02	00000001 0204h 0202h		add	t2,t1	جملهٔ ۶
0123	01 02 00 02 04	00000001 0200h 0204h		add	sum,t2	
0128	01 02 02 02 04	00000001 0202h 0204h		add	t1,t2	جملهٔ ۷
012D	01 02 00 02 02	00000001 0200h 0202h		add	sum,t1	
				org	200h	
0200	00 01	0001h	sum:	dw	1	F0 + F1
0202	00 00	0000h	t1:	dw	0	
0204	00 01	0001h	t2:	dw	1	
				end		

اندازه: کد ۵۰ واحد، داده ۶ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** sum = 200h, t1 = 202h, t2 = 204h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** sum = 20 (0+1+1+2+3+5+8)

۳ جابه‌جایی دو متغیر با XOR

M2

جزوه تمرین ۲-۴ — بدون متغیر کمکی

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	05 02 00 02 02	00000101 0200h 0202h		xor	x,y	x = x^y
0105	05 02 02 02 00	00000101 0202h 0200h		xor	y,x	y = x
010A	05 02 00 02 02	00000101 0200h 0202h		xor	x,y	x = y
				org	200h	
0200	12 34	1234h	x:	dw	1234h	
0202	AB CD	ABCDh	y:	dw	0ABCDh	
				end		

اندازه: کد ۱۵ واحد، داده ۴ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** x = 200h, y = 202h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** x = ABCDh، y = 1234h

۴ محاسبهٔ r = 2(a+b) - c

M2

جزوه تمرین ۲-۵ — ضرب در ۲ با add r,r

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	00 02 06 02 00	00000000 0206h 0200h		mov	r,a	r = a
0105	01 02 06 02 02	00000001 0206h 0202h		add	r,b	r = a+b
010A	01 02 06 02 06	00000001 0206h 0206h		add	r,r	r = 2(a+b)
010F	02 02 06 02 04	00000010 0206h 0204h		sub	r,c	r = 2(a+b)-c
				org	200h	
0200	?? ??	????h	a:	dw	?	
0202	?? ??	????h	b:	dw	?	
0204	?? ??	????h	c:	dw	?	
0206	?? ??	????h	r:	dw	?	
				end		

اندازه: کد ۲۰ واحد، داده ۸ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** a = 200h, b = 202h, c = 204h, r = 206h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** a=9, b=4, c=5 ⇒ r = 21

M3 ماشین ۳ — دوآدرسه + غیرمستقیم + پرش شرطی

مثل ماشین ۲؛ کلمهٔ ۱۶ بیتی ناهم‌تراز و Big Endian؛ مستقیم و غیرمستقیم حافظه‌ای؛ در پرش‌ها addr1 = متغیر شرط و addr2 = مقصد.

طول ثابت‌ها: IR = 40، MBR = 16، MAR = PC = 16 بیت.

یک قالب (۵ بایت)

op 8	addr1 16	addr2 16

Opcode	Mnemonic	Operation
00	mov a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a2})$
01	mov a1,(a2)	$M_{a1} \leftarrow (M_{(M_{a2})})$
02	mov (a1),a2	$M_{(M_{a1})} \leftarrow (M_{a2})$
03	add a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) + (M_{a2})$
04	sub a1,a2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) - (M_{a2})$
05	add a1,(a2)	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) + (M_{(M_{a2})})$
06	sub a1,(a2)	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1}) - (M_{(M_{a2})})$
80	jnz a1,a2	if $(M_{a1}) \neq 0$: PC ← a2
81	jz a1,a2	if $(M_{a1}) = 0$: PC ← a2
82	jneg a1,a2	if $(M_{a1}) < 0$: PC ← a2
83	jpos a1,a2	if $(M_{a1}) > 0$: PC ← a2

۵ مجموع ۱۰۰ جملهٔ فیبوناچی متناوب

M3

جزوه فصل ۳ برنامهٔ ۱ (تمرین اسلاید) — دو جمله در هر دور (+ و -)؛ ۵۰ دور؛ ثابت one چون بی‌واسطه نداریم

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
0000	03 00 22 00 1E	00000011 0022h 001Eh	loop:	add	sum,curr	+ جملهٔ زوج
0005	04 00 22 00 20	00000100 0022h 0020h		sub	sum,next	- جملهٔ فرد
000A	03 00 1E 00 20	00000011 001Eh 0020h		add	curr,next	جملهٔ بعد
000F	03 00 20 00 1E	00000011 0020h 001Eh		add	next,curr	جملهٔ بعد از آن
0014	04 00 24 00 26	00000100 0024h 0026h		sub	count,one	
0019	80 00 24 00 00	10000000 0024h 0000h		jnz	count,loop	۵۰ دور
001E	00 00	0000h	curr:	dw	0	
0020	00 01	0001h	next:	dw	1	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
0022	00 00	0000h	sum:	dw	0	
0024	00 32	0032h	count:	dw	50	
0026	00 01	0001h	one:	dw	1	
				end		

اندازه: کد ۳۰ واحد، داده ۱۰ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 0h, curr = 1Eh, next = 20h, sum = 22h, count = 24h, one = 26h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** sum = -18114 (حاصل واقعی به پیمانهٔ 2^16)

۶ جمع آرایهٔ ۱۰۰ کلمه‌ای (غیرمستقیم) M3

جزوه فصل ۳ برنامهٔ ۲ (تمرین اسلاید) — اشاره‌گر arrptr؛ شمارندهٔ ۲۰۰ با گام ۲. پس از حلقه PC به داده (0114h) می‌رسد؛ باید به OS برگشت

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	05 01 16 01 14	00000101 0116h 0114h	loop:	add	sum,(arrptr)	غیرمستقیم
0105	03 01 14 01 1A	00000011 0114h 011Ah		add	arrptr,two	عنصر بعد
010A	04 01 18 01 1A	00000100 0118h 011Ah		sub	count,two	
010F	80 01 18 01 00	10000000 0118h 0100h		jnz	count,loop	۱۰۰ دور
0114	01 1C	011Ch	arrptr:	dw	array	
0116	00 00	0000h	sum:	dw	0	
0118	00 C8	00C8h	count:	dw	200	
011A	00 02	0002h	two:	dw	2	
011C	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	????h ????h ????h … ×100	array:	dw	100 dup(?)	
				end		

اندازه: کد ۲۰ واحد، داده ۲۰۸ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 100h, arrptr = 114h, sum = 116h, count = 118h, two = 11Ah, array = 11Ch

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مجموع ۱۰۰ عدد تصادفی درست است

۷ جمع آرایه بدون غیرمستقیم (کد خودتغییرده) M3

جزوه فصل ۳ برنامهٔ ۳ (پرسش اسلاید) — فیلد addr2 دستور اول (بایت‌های loop+3..4) هر دور ۲ واحد جلو می‌رود

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	03 01 14 01 1A	00000011 0114h 011Ah	loop:	add	sum,array	addr2 هر دور عوض می‌شود
0105	03 01 03 01 18	00000011 0103h 0118h		add	loop+3,two	addr2 = بایت‌های loop+3..4
010A	04 01 16 01 18	00000100 0116h 0118h		sub	count,two	
010F	80 01 16 01 00	10000000 0116h 0100h		jnz	count,loop	
0114	00 00	0000h	sum:	dw	0	
0116	00 C8	00C8h	count:	dw	200	
0118	00 02	0002h	two:	dw	2	
011A	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	????h ????h ????h … ×100	array:	dw	100 dup(?)	
				end		

اندازه: کد ۲۰ واحد، داده ۲۰۶ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 100h, sum = 114h, count = 116h, two = 118h, array = 11Ah

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مجموع ۱۰۰ عدد تصادفی درست است

M4 ماشین ۴ — دوآدرسه با ۱۶ ثبات و واحد ۴ بیتی

2^{12} واحد ۴ بیتی، کلمه ۱۶ بیت = ۴ واحد، ناهم‌تراز و BE؛ R0..R15؛ ثباتی و حافظه‌ای (مستقیم و غیرمستقیم) و بی‌واسطه. هر رقم هگز = یک واحد.

طول ثبات‌ها: MAR = PC = 12، MBR = 16، IR = 24، R0..R15 = 16 بیت.

I (۳ واحد): op 4 | r1 4 | r2 4 — II (۵ واحد): op 4 | r 4 | addr 12 — III (۶ واحد): op 4 | r 4 | data 16

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: op4 | r1 4 | r2 4 (3 units)		
0	mov r1,r2	r1 ← (r2)
1	mov r1,(r2)	r1 ← $(M_{(r2)})$
2	mov (r1),r2	$M_{(r1)}$ ← (r2)
3	add r1,r2	r1 ← (r1)+(r2)
4	sub r1,r2	r1 ← (r1)-(r2)
Format II: op4 | r 4 | addr 12 (5 units)		
5	mov r,addr	r ← (M_{addr})
6	mov addr,r	M_{addr} ← (r)
7	mov r,(addr)	r ← $(M_{(M_{addr})})$
8	mov (addr),r	$M_{(M_{addr})}$ ← (r)
9	jz r,addr	if (r)=0: PC ← addr
A	jnz r,addr	if (r)≠0: PC ← addr
B	jneg r,addr	if (r)<0: PC ← addr
C	jpos r,addr	if (r)>0: PC ← addr
Format III: op4 | r 4 | data 16 (6 units)		
D	mov r,#data	r ← data
E	add r,#data	r ← (r)+data
F	sub r,#data	r ← (r)-data

M4

۸ جمع دو بردار C = A + B

جزوه فصل ۳ (تمرین اسلاید ماشین ۴) — سه اشاره‌گر ثابتی و غیرمستقیم ثباتی؛ گام ۴ واحد

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
000	D00041	1101 0000 0041h		mov	R0,#A	R0 → A
006	D10069	1101 0001 0069h		mov	R1,#B	R1 → B
00C	D20091	1101 0010 0091h		mov	R2,#C	R2 → C
012	D5000A	1101 0101 000Ah		mov	R5,#10	شمارنده
018	1A0	0001 1010 0000	loop:	mov	R10,(R0)	A[i]
01B	1B1	0001 1011 0001		mov	R11,(R1)	B[i]
01E	3AB	0011 1010 1011		add	R10,R11	
021	22A	0010 0010 1010		mov	(R2),R10	C[i] = A[i]+B[i]
024	E00004	1110 0000 0004h		add	R0,#4	کلمه = ۴ واحد
02A	E10004	1110 0001 0004h		add	R1,#4	
030	E20004	1110 0010 0004h		add	R2,#4	
036	F50001	1111 0101 0001h		sub	R5,#1	
03C	A5018	1010 0101 018h		jnz	R5,loop	
041	??????????? …	????h ????h ????h … ×10	A:	dw	10 dup(?)	
069	??????????? …	????h ????h ????h … ×10	B:	dw	10 dup(?)	
091	??????????? …	????h ????h ????h … ×10	C:	dw	10 dup(?)	
				end		

اندازه: کد ۶۵ واحد، داده ۱۲۰ واحد (واحد = ۴ بیت) · **نمادها:** loop = 18h, A = 41h, B = 69h, C = 91h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** C[i] = A[i] + B[i] برای ۱۰ عنصر

M5 ماشین ۵ — ۲/۳ آدرسه با ۶۴ ثبات

2^{16} بایت، کلمه ۱۶ بیت؛ R0..R63؛ ثباتی، مستقیم، بی‌واسطه و شاخص‌دار؛ کد عمل گسترش‌پذیر (1111 ⇐ ۶ بیت دیگر).

طول ثبات‌ها: MAR = PC = 16، MBR = 16، IR = 32، R0..R63 = 16 بیت.

I (۲ بایت)

op 4	r1 6	r2 6

II (۴ بایت)

op 4	r1 6	r2 6	addr 16

III (۴ بایت)

1111 op 10	r 6	data 16

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: op4 | r1 6 | r2 6 (2 bytes) — hex = op·1000h + r1·40h + r2		
0	mov r1,r2	r1 ← (r2)
1	add r1,r2	r1 ← (r1)+(r2)
2	sub r1,r2	r1 ← (r1)-(r2)
3	and r1,r2	r1 ← (r1)∧(r2)
4	or r1,r2	r1 ← (r1)∨(r2)
5	xor r1,r2	r1 ← (r1)⊕(r2)
Format II: op4 | r1 6 | r2 6 | addr 16 (4 bytes)		
6	mov r1,addr(r2)	r1 ← ($M_{addr+(r2)}$)
7	mov addr(r2),r1	$M_{addr+(r2)}$ ← (r1)
8	mov r1,r2,addr	r1 ← (r2); r2 ← (M_{addr})
9	mov addr,r1,r2	M_{addr} ← (r1); r1 ← (r2)
A	je r1,r2,addr	if (r1)=(r2): PC ← addr
B	jne r1,r2,addr	if (r1)≠(r2): PC ← addr
C	jl r1,r2,addr	if (r1)<(r2): PC ← addr
D	jh r1,r2,addr	if (r1)>(r2): PC ← addr
E	call r1,addr(r2)	r1 ← (PC); PC ← addr+(r2)
Format III: op10 | r 6 | data 16 (4 bytes) — first word = F000h + sub·40h + r		
1111 000000	mov r,#data	r ← data
1111 000001	add r,#data	r ← (r)+data
1111 000010	sub r,#data	r ← (r)-data
1111 000011	and r,#data	r ← (r)∧data
1111 000100	or r,#data	r ← (r)∨data
1111 000101	xor r,#data	r ← (r)⊕data

M5

۹ جمع آرایهٔ ۱۰۰ عنصری (شاخص‌دار)

جزوه فصل ۳ (پرسش ۲ ماشین ۵) — R1 شاخص، R0 انباره؛ بازگشت با call R0,0(R63)

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	50 00	0101 000000 000000		xor	R0,R0	انباره = 0
0102	00 40	0000 000001 000000		mov	R1,R0	شاخص = 0
0104	F0 02 00 C8	1111000000 000010 00C8h		mov	R2,#200	شاخص پایان
0108	60 C1 01 20	0110 000011 000001 0120h	loop:	mov	R3,A(R1)	شاخص‌دار
010C	10 03	0001 000000 000011		add	R0,R3	
010E	F0 41 00 02	1111000001 000001 0002h		add	R1,#2	
0112	B0 42 01 08	1011 000001 000010 0108h		jne	R1,R2,loop	
0116	90 00 01 1E	1001 000000 000000 011Eh		mov	sum,R0,R0	ذخیره
011A	E0 3F 00 00	1110 000000 111111 0000h		call	R0,0(R63)	بازگشت به OS
011E	00 00	0000h	sum:	dw	0	
0120	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	????h ????h ????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	
				end		

اندازه: کد ۳۰ واحد، داده ۲۰۲ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 108h, sum = 11Eh, A = 120h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مجموع ۱۰۰ عدد درست است

۱۰ جمع R0…R62 در R62 — کد خطی

تکلیف ۱ ماشین ۵ (راه‌حل الف) — ۶۲ دستور add R62,Rk با کد 1F80h + k

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	1F 80	0001 111110 000000		add	R62,R0	R62 += R0
0102	1F 81	0001 111110 000001		add	R62,R1	
0104	1F 82	0001 111110 000010		add	R62,R2	
0106	1F 83	0001 111110 000011		add	R62,R3	
0108	1F 84	0001 111110 000100		add	R62,R4	
010A	1F 85	0001 111110 000101		add	R62,R5	
010C	1F 86	0001 111110 000110		add	R62,R6	
010E	1F 87	0001 111110 000111		add	R62,R7	
0110	1F 88	0001 111110 001000		add	R62,R8	
0112	1F 89	0001 111110 001001		add	R62,R9	
0114	1F 8A	0001 111110 001010		add	R62,R10	
0116	1F 8B	0001 111110 001011		add	R62,R11	
0118	1F 8C	0001 111110 001100		add	R62,R12	
011A	1F 8D	0001 111110 001101		add	R62,R13	
011C	1F 8E	0001 111110 001110		add	R62,R14	
011E	1F 8F	0001 111110 001111		add	R62,R15	
0120	1F 90	0001 111110 010000		add	R62,R16	
0122	1F 91	0001 111110 010001		add	R62,R17	
0124	1F 92	0001 111110 010010		add	R62,R18	
0126	1F 93	0001 111110 010011		add	R62,R19	
0128	1F 94	0001 111110 010100		add	R62,R20	
012A	1F 95	0001 111110 010101		add	R62,R21	
012C	1F 96	0001 111110 010110		add	R62,R22	
012E	1F 97	0001 111110 010111		add	R62,R23	
0130	1F 98	0001 111110 011000		add	R62,R24	
0132	1F 99	0001 111110 011001		add	R62,R25	
0134	1F 9A	0001 111110 011010		add	R62,R26	
0136	1F 9B	0001 111110 011011		add	R62,R27	
0138	1F 9C	0001 111110 011100		add	R62,R28	
013A	1F 9D	0001 111110 011101		add	R62,R29	
013C	1F 9E	0001 111110 011110		add	R62,R30	
013E	1F 9F	0001 111110 011111		add	R62,R31	
0140	1F A0	0001 111110 100000		add	R62,R32	
0142	1F A1	0001 111110 100001		add	R62,R33	
0144	1F A2	0001 111110 100010		add	R62,R34	
0146	1F A3	0001 111110 100011		add	R62,R35	
0148	1F A4	0001 111110 100100		add	R62,R36	
014A	1F A5	0001 111110 100101		add	R62,R37	
014C	1F A6	0001 111110 100110		add	R62,R38	
014E	1F A7	0001 111110 100111		add	R62,R39	
0150	1F A8	0001 111110 101000		add	R62,R40	
0152	1F A9	0001 111110 101001		add	R62,R41	
0154	1F AA	0001 111110 101010		add	R62,R42	
0156	1F AB	0001 111110 101011		add	R62,R43	
0158	1F AC	0001 111110 101100		add	R62,R44	
015A	1F AD	0001 111110 101101		add	R62,R45	
015C	1F AE	0001 111110 101110		add	R62,R46	
015E	1F AF	0001 111110 101111		add	R62,R47	
0160	1F B0	0001 111110 110000		add	R62,R48	
0162	1F B1	0001 111110 110001		add	R62,R49	
0164	1F B2	0001 111110 110010		add	R62,R50	
0166	1F B3	0001 111110 110011		add	R62,R51	
0168	1F B4	0001 111110 110100		add	R62,R52	
016A	1F B5	0001 111110 110101		add	R62,R53	
016C	1F B6	0001 111110 110110		add	R62,R54	
016E	1F B7	0001 111110 110111		add	R62,R55	
0170	1F B8	0001 111110 111000		add	R62,R56	
0172	1F B9	0001 111110 111001		add	R62,R57	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
0174	1F BA	0001 111110 111010		add	R62,R58	
0176	1F BB	0001 111110 111011		add	R62,R59	
0178	1F BC	0001 111110 111100		add	R62,R60	
017A	1F BD	0001 111110 111101		add	R62,R61	
017C	E0 3F 00 00	1110 000000 111111 0000h		call	R0,0(R63)	بازگشت به OS
				end		

اندازه: کد ۱۲۸ واحد، داده ۰ واحد (واحد = ۸ بیت)

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** R62 = R0 + … + R62

۱۱ جمع R0…R62 — حلقهٔ خودتغییرده

M5

تکلیف ۱ ماشین ۵ (راه‌حل ب) — فیلد r2 دستور loop هر دور یکی زیاد می‌شود تا به کد 1FBDh برسد

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	1F BD	0001 111110 111101		add	R62,R61	R61 آزاد شد
0102	9F FF 01 24	1001 111111 111111 0124h		mov	ret,R63,R63	ذخیرهٔ R63
0106	F0 3F 1F BD	1111000000 111111 1FBDh		mov	R63,#1FBDh	کد add R62,R61
010A	1F 80	0001 111110 000000	loop:	add	R62,R0	هر دور عوض می‌شود
010C	8F 7D 01 0A	1000 111101 111101 010Ah		mov	R61,R61,loop	R61 = کلمهٔ دستور
0110	F0 7D 00 01	1111000001 111101 0001h		add	R61,#1	ثبات بعدی
0114	9F 7D 01 0A	1001 111101 111101 010Ah		mov	loop,R61,R61	بازنویسی دستور
0118	BF 7F 01 0A	1011 111101 111111 010Ah		jne	R61,R63,loop	
011C	8F FF 01 24	1000 111111 111111 0124h		mov	R63,R63,ret	بازیابی R63
0120	E0 3F 00 00	1110 000000 111111 0000h		call	R0,0(R63)	
0124	00 00	0000h	ret:	dw	0	
				end		

اندازه: کد ۳۶ واحد، داده ۲ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 10Ah, ret = 124h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** R62 = R0 + … + R62

1A ماشین تک‌آدرسه (انباره‌ای)

2^{16} واحد ۴ بیتی، کلمه ۱۶ بیت = ۴ واحد؛ یک عملوند همیشه در ACC؛ ضمنی، مستقیم، غیرمستقیم و بی‌واسطه.

طول ثبات‌ها: IR = 20، MBR = ACC = 16، MAR = PC = 16 بیت.

یک قالب (۲۰ بیت = ۵ واحد)

op 4	addr/data 16

Opcode	Mnemonic	Operation
8	xor addr	ACC ← (ACC)⊕(M_{addr})
9	load (addr)	ACC ← ($M_{(M_{addr})}$)
A	store (addr)	$M_{(M_{addr})}$ ← (ACC)
B	j addr	PC ← addr
C	jz addr	if (ACC)=0: PC ← addr
D	jnz addr	if (ACC)≠0: PC ← addr
E	jn addr	if (ACC)<0: PC ← addr
F	jp addr	if (ACC)>0: PC ← addr

Opcode	Mnemonic	Operation
0	load #data	ACC ← data
1	add #data	ACC ← (ACC)+data
2	load addr	ACC ← (M_{addr})
3	store addr	M_{addr} ← (ACC)
4	add addr	ACC ← (ACC)+(M_{addr})
5	sub addr	ACC ← (ACC)-(M_{addr})
6	and addr	ACC ← (ACC)∧(M_{addr})
7	or addr	ACC ← (ACC)∨(M_{addr})

۱۲ ساختن ۲۰ جملهٔ فیبوناچی در آرایه

1A

جزوه فصل ۳ (مثال اسلاید + تکلیف ۲) — سه اشاره‌گر p1، p2، p3 و آدرس‌دهی غیرمستقیم

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
0000	90055	1001 0055h	loop:	load	(pointer_1)	A[i]
0005	30065	0011 0065h		store	sum	
000A	90059	1001 0059h		load	(pointer_2)	A[i+1]
000F	40065	0100 0065h		add	sum	
0014	A005D	1010 005Dh		store	(pointer_3)	A[i+2]
0019	20055	0010 0055h		load	pointer_1	
001E	10004	0001 0004h		add	#4	
0023	30055	0011 0055h		store	pointer_1	
0028	10004	0001 0004h		add	#4	
002D	30059	0011 0059h		store	pointer_2	
0032	10004	0001 0004h		add	#4	
0037	3005D	0011 005Dh		store	pointer_3	
003C	20061	0010 0061h		load	counter	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
0041	1FFFF	0001 FFFFh		add	#-1	
0046	30061	0011 0061h		store	counter	
004B	D0000	1101 0000h		jnz	loop	
0050	B????	1011 ????h		j	OS_return_addr	
0055	0069	0069h	pointer_1:	dw	array	
0059	006D	006Dh	pointer_2:	dw	array+4	
005D	0071	0071h	pointer_3:	dw	array+8	
0061	0012	0012h	counter:	dw	18	
0065	????	????h	sum:	dw	?	
0069	00000001???? …	0000h 0001h ????h … ×20	array:	dw	0,1,18 dup(?)	
				end		

اندازه: کد ۸۵ واحد، داده ۱۰۰ واحد (واحد = ۴ بیت) · **نمادها:** loop = 0h, pointer_1 = 55h, pointer_2 = 59h, pointer_3 = 5Dh, counter = 61h, sum = 65h, array = 69h · **نماد بیرونی (؟):** OS_return_addr

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** آرایه = ۲۰ جملهٔ اول فیبوناچی (… 4181)

M6 ماشین ۶ — صفرآدرسه (پشته‌ای)

2^{32} بایت، کلمه ۳۲ بیت؛ پشتهٔ سخت‌افزاری ۱۶ کلمه‌ای؛ SP به اولین خانهٔ خالی اشاره می‌کند؛ ضمنی، مستقیم و بی‌واسطه. (کد jn در اسلاید اشتباهاً 08 آمده است.)

طول ثابت‌ها: SP = 4، IR = 40، MBR = 32، MAR = PC = 32 بیت.

I (۵ بایت) op 8 | addr/data 32 **II (۱ بایت)** op 8

Opcode	Mnemonic	Operation
05	swap	$Stack_{(SP)-1} \leftrightarrow Stack_{(SP)-2}$
06	sp++	SP ← (SP)+1
07	sp--	SP ← (SP)-1
08	j	PC ← $(Stack_{(SP)-1})$; SP--
09	jz	if $(Stack_{(SP)-2})$=0: PC ← $(Stack_{(SP)-1})$; SP -= 2
0A	jnz	if $(Stack_{(SP)-2})$≠0: PC ← $(Stack_{(SP)-1})$; SP -= 2
0B*	jn	if $(Stack_{(SP)-2})$<0: PC ← $(Stack_{(SP)-1})$; SP -= 2

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: op 8 | addr/data 32 (5 bytes)		
00	push #data	$Stack_{(SP)}$ ← data; SP++
01	push addr	$Stack_{(SP)}$ ← (M_{addr}); SP++
02	pop addr	SP--; M_{addr} ← $(Stack_{(SP)})$
Format II: op 8 (1 byte)		
03	add	$Stack_{(SP)-2}$ ← $(Stack_{(SP)-2})$+$(Stack_{(SP)-1})$; SP--
04	sub	$Stack_{(SP)-2}$ ← $(Stack_{(SP)-2})$-$(Stack_{(SP)-1})$; SP--

۱۳ push و pop (مثال اسلاید) + add

M6

جزوه فصل ۳ — قطعه‌کد اسلاید؛ اجرا تا رسیدن به داده

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
00000000	00 FF FF FF F6	00000000 FFFFFFF6h		push	#-10	[-10]
00000005	01 00 00 00 15	00000001 00000015h		push	Num	[-10,100]
0000000A	00 00 00 00 4D	00000000 0000004Dh		push	#77	[-10,100,77]
0000000F	02 00 00 00 15	00000010 00000015h		pop	Num	Num = 77
00000014	03	00000011		add		[90]
00000015	00 00 00 64	00000064h	Num:	dw	100	
				end		

اندازه: کد ۲۱ واحد، داده ۴ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** Num = 15h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** Num = 77، پشته [90]، SP = 1

۱۴ محاسبهٔ (a+b) - (c-d) روی پشته

M6

جزوه، تمرین نمادگذاری لهستانی — عبارت پسوندی ab+cd--

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
00000000	01 00 00 00 1C	00000001 0000001Ch		push	a	
00000005	01 00 00 00 20	00000001 00000020h		push	b	
0000000A	03	00000011		add		[a+b]
0000000B	01 00 00 00 24	00000001 00000024h		push	c	
00000010	01 00 00 00 28	00000001 00000028h		push	d	
00000015	04	00000100		sub		[a+b, c-d]
00000016	04	00000100		sub		[(a+b)-(c-d)]
00000017	02 00 00 00 2C	00000010 0000002Ch		pop	r	
0000001C	00 00 00 02	00000002h	a:	dw	2	
00000020	00 00 00 03	00000003h	b:	dw	3	
00000024	00 00 00 07	00000007h	c:	dw	7	
00000028	00 00 00 01	00000001h	d:	dw	1	
0000002C	?? ?? ?? ??	????????h	r:	dw	?	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				end		

اندازه: کد ۲۸ واحد، داده ۲۰ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** a = 1Ch, b = 20h, c = 24h, d = 28h, r = 2Ch

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** r = (2+3) - (7-1) = -1

۱۵ مجموع فیبوناچی روی پشته (برنامهٔ اسلاید) M6

جزوه فصل ۳ (تکلیف ماشین ۶) — ترفند pop x / sp++ برای کپی بالای پشته

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
00000000	01 00 00 00 5D	00000001 0000005Dh	loop:	push	x	
00000005	01 00 00 00 61	00000001 00000061h		push	y	
0000000A	03	00000011		add		
0000000B	02 00 00 00 5D	00000010 0000005Dh		pop	x	x = x+y
00000010	06	00000110		sp++		
00000011	01 00 00 00 55	00000001 00000055h		push	sum	
00000016	03	00000011		add		
00000017	02 00 00 00 55	00000010 00000055h		pop	sum	sum += x
0000001C	01 00 00 00 5D	00000001 0000005Dh		push	x	
00000021	01 00 00 00 61	00000001 00000061h		push	y	
00000026	03	00000011		add		
00000027	02 00 00 00 61	00000010 00000061h		pop	y	y = x+y
0000002C	06	00000110		sp++		
0000002D	01 00 00 00 55	00000001 00000055h		push	sum	
00000032	03	00000011		add		
00000033	02 00 00 00 55	00000010 00000055h		pop	sum	sum += y
00000038	01 00 00 00 59	00000001 00000059h		push	counter	
0000003D	00 00 00 00 01	00000000 00000001h		push	#1	
00000042	04	00000100		sub		
00000043	02 00 00 00 59	00000010 00000059h		pop	counter	
00000048	06	00000110		sp++		
00000049	00 00 00 00 00	00000000 00000000h		push	#loop	
0000004E	0A	00001010		jnz		counter ≠ 0
0000004F	00 ?? ?? ?? ??	00000000 ????????h		push	#OS_return_addr	
00000054	08	00001000		j		
00000055	00 00 00 01	00000001h	sum:	dw	1	
00000059	00 00 00 0A	0000000Ah	counter:	dw	10	
0000005D	00 00 00 00	00000000h	x:	dw	0	
00000061	00 00 00 01	00000001h	y:	dw	1	
				end		

اندازه: کد ۸۵ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 0h, sum = 55h, counter = 59h, x = 5Dh, y = 61h · **نماد بیرونی (؟):** OS_return_addr

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** sum = 28656 (۲۲ جمله؛ برای ۲۰ جمله counter = 9)

۱۶ مجموع ۲۰ جملهٔ فیبوناچی — برنامهٔ بهتر M6

جزوه فصل ۳ (تکلیف ماشین ۶) — اتحاد $\Sigma F_{0..n-1} = F_{n+1} - 1$

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
00000000	01 00 00 00 51	00000001 00000051h	loop:	push	x	
00000005	01 00 00 00 55	00000001 00000055h		push	y	
0000000A	03	00000011		add		
0000000B	02 00 00 00 51	00000010 00000051h		pop	x	x = x+y
00000010	06	00000110		sp++		
00000011	01 00 00 00 55	00000001 00000055h		push	y	
00000016	03	00000011		add		
00000017	02 00 00 00 55	00000010 00000055h		pop	y	y = x+y
0000001C	01 00 00 00 4D	00000001 0000004Dh		push	counter	
00000021	00 00 00 00 01	00000000 00000001h		push	#1	
00000026	04	00000100		sub		
00000027	02 00 00 00 4D	00000010 0000004Dh		pop	counter	
0000002C	06	00000110		sp++		
0000002D	00 00 00 00 00	00000000 00000000h		push	#loop	
00000032	0A	00001010		jnz		
00000033	01 00 00 00 55	00000001 00000055h		push	y	y = F21

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
00000038	00 00 00 00 01	00000000 00000001h		push	#1	
0000003D	04	00000100		sub		
0000003E	02 00 00 00 49	00000010 00000049h		pop	sum	sum = F21 - 1
00000043	00 ?? ?? ?? ??	00000000 ????????h		push	#OS_return_addr	
00000048	08	00001000		j		
00000049	00 00 00 00	00000000h	sum:	dw	0	
0000004D	00 00 00 0A	0000000Ah	counter:	dw	10	
00000051	00 00 00 00	00000000h	x:	dw	0	
00000055	00 00 00 01	00000001h	y:	dw	1	
				end		

اندازه: کد ۷۳ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 0h, sum = 49h, counter = 4Dh, x = 51h, y = 55h · **نماد بیرونی (؟):** OS_return_addr

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** sum = 10945 = F21 - 1 (دقیقاً ۲۰ جمله)

M7 ماشین ۷ — تک‌آدرسه با پرش نسبی

2^{32} بایت، کلمه ۳۲ بیت (مکمل دو)، ناهم‌تراز و BE؛ مستقیم، غیرمستقیم، بی‌واسطه و نسبی. جابه‌جایی پرش = مقصد - آدرس دستور بعد (۸ بیت، 127..-128).

طول ثابت‌ها: IR = 40، MBR = ACC = 32، MAR = PC = 32 بیت.

I (۵ بایت) | op 8 | addr/data 32 |

II (۲ بایت) | op 8 | disp 8 |

Opcode	Mnemonic	Operation
07	subi data	ACC ← (ACC)-data
08	jmpl addr	PC ← addr (absolute)
Format II: op 8 | displacement 8 (2 bytes) — PC = next instr.		
80	jnz addr	if (ACC)≠0: PC ← (PC)+d
81	jz addr	if (ACC)=0: PC ← (PC)+d
82	jneg addr	if (ACC)<0: PC ← (PC)+d
83	jpos addr	if (ACC)≥0: PC ← (PC)+d
84	jmp addr	PC ← (PC)+d

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: op 8 | addr/data 32 (5 bytes)		
00	load addr	ACC ← (M_{addr})
01	load (addr)	ACC ← $(M_{(M_{addr})})$
02	store addr	M_{addr} ← (ACC)
03	store (addr)	$M_{(M_{addr})}$ ← (ACC)
04	add addr	ACC ← (ACC)+(M_{addr})
05	sub addr	ACC ← (ACC)-(M_{addr})
06	addi data	ACC ← (ACC)+data

۱۷ مرتب‌سازی Gnome با نگهبان (برنامهٔ اسلاید) M7

جزوه فصل ۵ (تمرین اسلاید) — نگهبان 80000000h قبل از آرایه؛ پرش‌های نسبی

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly			توضیح
				org	100h		
00000100	01 00 00 01 6F	00000001 0000016Fh	loop:	load	(p)	ACC = A[i]	
00000105	02 00 00 01 73	00000010 00000173h		store	temp1		
0000010A	00 00 00 01 6F	00000000 0000016Fh		load	p		
0000010F	06 00 00 00 04	00000110 00000004h		addi	4		
00000114	02 00 00 01 6F	00000010 0000016Fh		store	p	p → A[i+1]	
00000119	01 00 00 01 6F	00000001 0000016Fh		load	(p)		
0000011E	02 00 00 01 77	00000010 00000177h		store	temp2		
00000123	05 00 00 01 73	00000101 00000173h		sub	temp1	A[i+1]-A[i]	
00000128	83 34	10000011 00110100		jpos	continue		مرتب: i++
0000012A	00 00 00 01 73	00000000 00000173h		load	temp1		جابه‌جایی
0000012F	03 00 00 01 6F	00000011 0000016Fh		store	(p)		
00000134	00 00 00 01 6F	00000000 0000016Fh		load	p		
00000139	07 00 00 00 04	00000111 00000004h		subi	4		
0000013E	02 00 00 01 6F	00000010 0000016Fh		store	p		
00000143	00 00 00 01 77	00000000 00000177h		load	temp2		
00000148	03 00 00 01 6F	00000011 0000016Fh		store	(p)		
0000014D	00 00 00 01 6F	00000000 0000016Fh		load	p		
00000152	07 00 00 00 04	00000111 00000004h		subi	4		
00000157	02 00 00 01 6F	00000010 0000016Fh		store	p	i--	
0000015C	84 A2	10000100 10100010		jmp	loop		
0000015E	00 00 00 01 6F	00000000 0000016Fh	continue:	load	p		
00000163	07 00 00 03 0B	00000111 0000030Bh		subi	array+396		
00000168	80 96	10000000 10010110		jnz	loop		
0000016A	08 ?? ?? ?? ??	00001000 ????????h		jmpl	OS_return_point		
0000016F	00 00 01 7F	0000017Fh	p:	dw	array		
00000173	?? ?? ?? ??	????????h	temp1:	dw	?		
00000177	?? ?? ?? ??	????????h	temp2:	dw	?		
0000017B	80 00 00 00	80000000h		dw	80000000h		نگهبان

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
0000017F	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	????????h ????????h ????????h … ×100	array:	dw	100 dup(?)	
				end		

اندازه: کد ۱۱۱ واحد، داده ۴۱۶ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 100h, continue = 15Eh, p = 16Fh, temp1 = 173h, temp2 = 177h, array = 17Fh · **نماد بیرونی (؟):** OS_return_point

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** آرایه صعودی شد (آزمون با عددهای منفی؛ با عددهای مثبت نگهبان سرریز می‌کند)

۱۸ مرتب‌سازی Gnome بدون نگهبان

M7

جزوه فصل ۵ (اصلاح ب) — در i = 0 عقب نمی‌رود؛ با هر عددی (بدون سرریز تفریق) درست است

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
00000100	01 00 00 01 7B	00000001 0000017Bh	loop:	load	(p)	
00000105	02 00 00 01 7F	00000010 0000017Fh		store	temp1	
0000010A	00 00 00 01 7B	00000000 0000017Bh		load	p	
0000010F	06 00 00 00 04	00000110 00000004h		addi	4	
00000114	02 00 00 01 7B	00000010 0000017Bh		store	p	
00000119	01 00 00 01 7B	00000001 0000017Bh		load	(p)	
0000011E	02 00 00 01 83	00000010 00000183h		store	temp2	
00000123	05 00 00 01 7F	00000101 0000017Fh		sub	temp1	A[i+1]-A[i]
00000128	83 40	10000011 01000000		jpos	continue	مرتب : gt;= 0&
0000012A	00 00 00 01 7F	00000000 0000017Fh		load	temp1	
0000012F	03 00 00 01 7B	00000011 0000017Bh		store	(p)	
00000134	00 00 00 01 7B	00000000 0000017Bh		load	p	
00000139	07 00 00 00 04	00000111 00000004h		subi	4	
0000013E	02 00 00 01 7B	00000010 0000017Bh		store	p	
00000143	00 00 00 01 83	00000000 00000183h		load	temp2	
00000148	03 00 00 01 7B	00000011 0000017Bh		store	(p)	
0000014D	00 00 00 01 7B	00000000 0000017Bh		load	p	
00000152	07 00 00 01 87	00000111 00000187h		subi	array	i = 0 ?
00000157	81 A7	10000001 10100111		jz	loop	
00000159	00 00 00 01 7B	00000000 0000017Bh		load	p	
0000015E	07 00 00 00 04	00000111 00000004h		subi	4	
00000163	02 00 00 01 7B	00000010 0000017Bh		store	p	i--
00000168	84 96	10000100 10010110		jmp	loop	
0000016A	00 00 00 01 7B	00000000 0000017Bh	continue:	load	p	
0000016F	07 00 00 03 13	00000111 00000313h		subi	array+396	
00000174	80 8A	10000000 10001010		jnz	loop	
00000176	08 ?? ?? ?? ??	00001000 ????????h		jmpl	OS_return_point	
0000017B	00 00 01 87	00000187h	p:	dw	array	
0000017F	?? ?? ?? ??	????????h	temp1:	dw	?	
00000183	?? ?? ?? ??	????????h	temp2:	dw	?	
00000187	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	????????h ????????h ????????h … ×100	array:	dw	100 dup(?)	
				end		

اندازه: کد ۱۲۳ واحد، داده ۴۱۲ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** loop = 100h, continue = 16Ah, p = 17Bh, temp1 = 17Fh, temp2 = 183h, array = 187h · **نماد بیرونی (؟):** OS_return_point

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** آرایهٔ ۱۰۰ عضوی با عددهای مثبت، منفی و تکراری صعودی شد

۱۹ جمع ۱۰۰ عدد اول (غربال اراتستن)

M7

جزوه فصل ۵ (تکلیف) — فقط جمع لازم است؛ پرش برگشت با jmpl چون از بازهٔ نسبی بیرون است

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
00000100	01 00 00 01 94	00000001 00000194h	next:	load	(ip)	flags[i]
00000105	80 65	10000000 01100101		jnz	notprime	
00000107	00 00 00 01 A4	00000000 000001A4h		load	sum	
0000010C	04 00 00 01 98	00000100 00000198h		add	i	
00000111	02 00 00 01 A4	00000010 000001A4h		store	sum	sum += i
00000116	00 00 00 01 A8	00000000 000001A8h		load	count	
0000011B	07 00 00 00 01	00000111 00000001h		subi	1	
00000120	02 00 00 01 A8	00000010 000001A8h		store	count	
00000125	81 68	10000001 01101000		jz	done	
00000127	00 00 00 01 98	00000000 00000198h		load	i	
0000012C	04 00 00 01 98	00000100 00000198h		add	i	
00000131	02 00 00 01 9C	00000010 0000019Ch		store	step	
00000136	04 00 00 01 9C	00000100 0000019Ch		add	step	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
0000013B	02 00 00 01 9C	00000010 0000019Ch		store	step	step = 4i
00000140	00 00 00 01 94	00000000 00000194h		load	ip	
00000145	04 00 00 01 9C	00000100 0000019Ch		add	step	
0000014A	02 00 00 01 A0	00000010 000001A0h	mark:	store	jp	
0000014F	07 00 00 0A 28	00000111 00000A28h		subi	flags+2168	انتهای آرایه
00000154	83 16	10000011 00010110		jpos	notprime	
00000156	00 00 00 01 AC	00000000 000001ACh		load	one	
0000015B	03 00 00 01 A0	00000011 000001A0h		store	(jp)	علامت مضرب
00000160	00 00 00 01 A0	00000000 000001A0h		load	jp	
00000165	04 00 00 01 9C	00000100 0000019Ch		add	step	
0000016A	84 DE	10000100 11011110		jmp	mark	
0000016C	00 00 00 01 94	00000000 00000194h	notprime:	load	ip	
00000171	06 00 00 00 04	00000110 00000004h		addi	4	
00000176	02 00 00 01 94	00000010 00000194h		store	ip	
0000017B	00 00 00 01 98	00000000 00000198h		load	i	
00000180	06 00 00 00 01	00000110 00000001h		addi	1	
00000185	02 00 00 01 98	00000010 00000198h		store	i	
0000018A	08 00 00 01 00	00001000 00000100h		jmpl	next	خارج از بازهٔ نسبی
0000018F	08 ?? ?? ?? ??	00001000 ????????h	done:	jmpl	OS_return_point	
00000194	00 00 01 B8	000001B8h	ip:	dw	flags+8	
00000198	00 00 00 02	00000002h	i:	dw	2	
0000019C	?? ?? ?? ??	????????h	step:	dw	?	
000001A0	?? ?? ?? ??	????????h	jp:	dw	?	
000001A4	00 00 00 00	00000000h	sum:	dw	0	
000001A8	00 00 00 64	00000064h	count:	dw	100	
000001AC	00 00 00 01	00000001h	one:	dw	1	
000001B0	00 00 00 00 00 00 00 00 …	00000000h 00000000h 00000000h … ×542	flags:	dw	542 dup(0)	
				end		

اندازه: کد ۱۴۸ واحد، داده ۲۱۹۶ واحد (واحد = ۸ بیت) · **نمادها:** next = 100h, mark = 14Ah, notprime = 16Ch, done = 18Fh, ip = 194h, i = 198h, step = 19Ch, jp = 1A0h, sum = 1A4h, count = 1A8h, one = 1ACh, flags = 1B0h · **نماد بیرونی (؟):** OS_return_point

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** sum = 24133 (۱۰۰ عدد اول تا 541)

بخش ۲: میان‌ترم‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲

1398 ماشین میان‌ترم ۱۳۹۸

2^{29} کلمهٔ ۳۲ بیتی با واحد ۴ بیتی (2^{32} واحد)؛ R0..R15 و **R0 همیشه صفر**؛ ثباتی مستقیم، بی‌واسطه و شاخص‌دار؛ مکمل دو و IEEE 754 تک‌دقتی.

طول ثبات‌ها: MAR = PC = 32، MBR = 32، IR = 48، R0..R15 = 32 بیت.

I (۱۰ واحد)

0000 4	r 4	data 32

II (۳ واحد)

op 4	r1 4	r2 4

III (۱۲ واحد)

1111 4	op 4	r1 4	r2 4	addr 32

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: 0000 | r 4 | data 32 (10 units)		
0000	`mov r,#data`	r ← data
Format II: op4 | r1 4 | r2 4 (3 units)		
0001	`mov r1,r2`	r1 ← (r2)
0010	`add r1,r2`	r1 ← (r1)+(r2)
0011	`sub r1,r2`	r1 ← (r1)-(r2)
0100	`and r1,r2`	r1 ← (r1)∧(r2)
0101	`or r1,r2`	r1 ← (r1)∨(r2)
0110	`xor r1,r2`	r1 ← (r1)⊕(r2)
0111	`ctf r1,r2`	r1 ← float(r2)
1000	`cti r1,r2`	r1 ← integer(r2)
1001	`efp r1,r2`	r1 ← fraction(r2)
1010	`fadd r1,r2`	r1 ← (r1)+(r2)
1011	`fsub r1,r2`	r1 ← (r1)-(r2)
1100	`fmul r1,r2`	r1 ← (r1)×(r2)
1101	`fdiv r1,r2`	r1 ← (r1)/(r2)
1110	`fsqrt r1,r2`	r1 ← SQRT(r2)
Format III: 1111 op4 | r1 4 | r2 4 | addr 32 (12 units)		
0000	`mov r1,addr(r2)`	r1 ← ($M_{addr+(r2)}$)

Opcode	Mnemonic	Operation
Format III: 1111 op4 | r1 4 | r2 4 | addr 32 (12 units) (cont.)		
0001	`mov addr(r2),r1`	$M_{addr+(r2)}$ ← (r1)
0010	`loop- r1,r2,addr`	r1 ← (r1)-(r2); if (r1)>(r2): PC ← addr
0011	`loop+ r1,r2,addr`	r1 ← (r1)+1; if (r1)<(r2): PC ← addr
0100	`jl r1,r2,addr`	if (r1)<(r2): PC ← addr
0101	`jh`	if (r1)>(r2)
0110	`je`	if (r1)=(r2)
0111	`jne`	if (r1)≠(r2)
1000	`fjl`	float <
1001	`fjh`	float >
1010	`fjnan1`	r1 or r2 NaN
1011	`fjnan2`	r1 and r2 NaN
1100	`fjden1`	r1 or r2 denormal
1101	`fjden2`	both denormal
1110	`fjinf1`	r1 or r2 = ±∞
1111	`fjinf2`	both ±∞

۲۰ سؤال ۲: e^x با دقت 2^{-10}

1398

میان‌ترم ۱۳۹۸ — سری تیلور؛ ثابت‌ها با بیت‌های IEEE؛ x(R0) = آدرس مستقیم

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				`org`	`0`	
00000000	F0100000006F	1111 0000 0001 0000 0000006Fh		**mov**	**R1,x(R0)**	R0=0 → direct
0000000C	023F800000	0000 0010 3F800000h		**mov**	**R2,#3F800000h**	term = 1.0
00000016	132	0001 0011 0010		**mov**	**R3,R2**	sum = 1.0
00000019	142	0001 0100 0010		**mov**	**R4,R2**	i = 1.0
0000001C	152	0001 0101 0010		**mov**	**R5,R2**	1.0
0000001F	063A800000	0000 0110 3A800000h		**mov**	**R6,#3A800000h**	2^-10
00000029	07BA800000	0000 0111 BA800000h		**mov**	**R7,#BA800000h**	-2^-10
00000033	C21	1100 0010 0001	**loop:**	**fmul**	**R2,R1**	term = term * x
00000036	D24	1101 0010 0100		**fdiv**	**R2,R4**	/ i
00000039	A32	1010 0011 0010		**fadd**	**R3,R2**	sum += term
0000003C	A45	1010 0100 0101		**fadd**	**R4,R5**	i += 1
0000003F	F92600000033	1111 1001 0010 0110 00000033h		**fjh**	**R2,R6,loop**	term > 2^-10
0000004B	F82700000033	1111 1000 0010 0111 00000033h		**fjl**	**R2,R7,loop**	term < -2^-10
00000057	F13000000077	1111 0001 0011 0000 00000077h		**mov**	**ex(R0),R3**	store e^x
00000063	F600????????	1111 0110 0000 0000 ????????h		**je**	**R0,R0,OS**	
0000006F	????????	????????h	**x:**	dw	?	
00000077	????????	????????h	**ex:**	dw	?	

اندازه: کد ۱۱۱ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۴ بیت) · **نمادها:** loop = 33h, x = 6Fh, ex = 77h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** برای x = -6 تا 7 خطا کمتر از 2^-10 (بیشترین ≈ 1.4×10^-4)

۲۱ سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان

1398

میان‌ترم ۱۳۹۸ — اجرا از org 0 یعنی از روی «داده»

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				`org`	`0`	
00000000	F6000000	F6000000h	**float1:**	dw	-1.0e+109	-1.0 x 2^109
00000008	03300000	03300000h	**int1:**	dw	3300000h	
00000010	??????????? …	????????h ????????h ????????h … ×100	**array:**	dw	100 dup(?)	
00000330	050000000104 …	05000000h 01040000h		dw	5000000h,1040000h	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
00000340	000801000003 …	00080100h 0003200Ah 00000000h		dw	80100h,3200Ah,0	
00000358	1B0	0001 1011 0000		mov	R11,R0	
0000035B	F02100000008	1111 0000 0010 0001 00000008h	loop:	mov	R2,array-8(R1)	
00000367	FA220000	FA220000h		dw	-40.5e+112	-40.5 x 2^112
0000036F	038BFC220000 …	038BFC22h 0000039Ah		dw	38BFC22h,39Ah	
0000037F	F2140000035B	1111 0010 0001 0100 0000035Bh		loop-	R1,R4,loop	
0000038B	2A5	0010 1010 0101	out1:	add	R10,R5	
0000038E	F2140000035B	1111 0010 0001 0100 0000035Bh		loop-	R1,R4,loop	
0000039A	2B5	0010 1011 0101	out2:	add	R11,R5	
0000039D	F2140000035B	1111 0010 0001 0100 0000035Bh		loop-	R1,R4,loop	
000003A9	F600????????	1111 0110 0000 0000 ????????h		je	R0,R0,OS_control_point	

اندازه: کد ۶۹ واحد، داده ۸۸۰ واحد (واحد = ۴ بیت) · **نمادها:** float1 = 0h, int1 = 8h, array = 10h, loop = 35Bh, out1 = 38Bh, out2 = 39Ah · **نماد بیرونی (؟):** OS_control_point

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** R10 = تعداد NaNها و R11 = تعداد غیرنرمال‌ها در A[1..99] (به‌علاوهٔ ۱ هنگام خروج اگر A[1] عادی باشد)

1399 ماشین میان‌ترم ۱۳۹۹

2^{24} واحد ۶ بیتی، کلمه ۲۴ بیت (۴ واحد)؛ R0..R31 و آدرس بازگشت OS در R31؛ ثابتی و حافظه‌ای (مستقیم و غیرمستقیم) و بی‌واسطه؛ مکمل دو.

طول ثابت‌ها: MAR = PC = 24، MBR = 24، IR = 36، R0..R31 = 24 بیت.

I (۳ واحد)

00 2	op 4	i1 r1 6	i2 r2 / q 6

II (۲ واحد)

010 3	op 4	r 5

III (۶ واحد)

011 3	op 4	r 5	addr 24

V (۵ واحد)

1 1	r 5	data 24

Opcode	Mnemonic	Operation
Format II: 010 op4 | r 5 (2 units) (cont.)		
0101	neg r	r ← -(r)
0110	inc4 r	+4
0111	dec4 r	-4
Format III: 011 op4 | r 5 | addr 24 (6 units)		
0000	mov r,addr	r ← (M_{addr})
0001	mov addr,r	M_{addr} ← (r)
0010	mov r,(addr)	r ← ($M_{(M_{addr})}$)
0011	mov (addr),r	$M_{(M_{addr})}$ ← (r)
0100	jnz r,addr	if (r)≠0
0101	jz r,addr	if (r)=0
0110	jneg r,addr	if (r)<0
0111	jpos r,addr	if (r)≥0
1000	loop r,addr	r ← (r)-1; if (r)≠0: PC ← addr
1001	jmp+ r,addr	r ← (r)+1; PC ← addr
1010	call r,addr	r ← (PC); PC ← addr
Format V: 1 | r 5 | data 24 (5 units)		
1	mov r,#data	r ← data

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: 00 op4 | i1 r1 5 | i2 r2 5 / qdata 6 (3 units); i = 1 → $M_{(r)}$		
0000	mov opr1,opr2	opr1 ← (opr2)
0001	add	opr1 ← (opr1)+(opr2)
0010	sub	opr1 ← (opr1)-(opr2)
0011	and	∧
0100	or	∨
0101	xor	⊕
0110	swap opr1,opr2	opr1 ⇄ opr2
0111	addq opr1,q	opr1 ← (opr1)+q
1000	subq opr1,q	opr1 ← (opr1)-q
1001	movq opr1,q	opr1 ← q
Format II: 010 op4 | r 5 (2 units)		
0000	jmp r	PC ← (r)
0001	inc r	+1
0010	dec r	-1
0011	clr r	r ← 0
0100	not r	r ← not(r)

۲۲ سؤال ۲: مرتب‌سازی صعودی ۱۰۰ کلمه

1399

میان‌ترم ۱۳۹۹ — Gnome با دستور swap و inc4/dec4

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
000000	41 00 00 01 07	1 00001 000047h		mov	R1,#array	p → A[i]
000005	45 00 00 07 23	1 00101 0001D3h		mov	R5,#array+396	→ A[99] (99x4)
00000A	46 00 00 01 07	1 00110 000047h		mov	R6,#array	
00000F	00 02 01	00 0000 0 00010 0 00001	loop:	mov	R2,R1	
000012	23 02	010 0110 00010		inc4	R2	q → A[i+1]
000014	00 03 42	00 0000 0 00011 1 00010		mov	R3,(R2)	
000017	02 03 41	00 0010 0 00011 1 00001		sub	R3,(R1)	A[i+1] - A[i]
00001A	33 43 00 00 00 67	011 0111 00011 000037h		jpos	R3,next	⩾ 0 : in order
000020	06 41 42	00 0110 1 00001 1 00010		swap	(R1),(R2)	one instruction swap
000023	00 03 01	00 0000 0 00011 0 00001		mov	R3,R1	
000026	02 03 06	00 0010 0 00011 0 00110		sub	R3,R6	
000029	32 43 00 00 00 17	011 0101 00011 00000Fh		jz	R3,loop	i = 0 : stay
00002F	23 41	010 0111 00001		dec4	R1	i = i - 1
000031	32 06 00 00 00 17	011 0100 00110 00000Fh		jnz	R6,loop	R6 ≠ 0: always
000037	23 01	010 0110 00001	next:	inc4	R1	
000039	00 03 01	00 0000 0 00011 0 00001		mov	R3,R1	
00003C	02 03 05	00 0010 0 00011 0 00101		sub	R3,R5	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
00003F	33 03 00 00 00 17	011 0110 00011 00000Fh		jneg	R3,loop	p < last
000045	20 37	010 0000 11111		jmp	R31	back to the OS
000047	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	array:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۷۱ واحد، داده ۴۰۰ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = Fh, next = 37h, array = 47h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مرتب شد (عددهای تکراری)

۲۳ سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان

1399

میان‌ترم ۱۳۹۹ — dw 41006h دستور است و loop-6 وسط دستور فرود می‌آید

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
000000	41 00 00 01 44	1 00001 000064h		mov	R1,#100	
000005	40 00 00 00 44	1 00000 000024h		mov	R0,#array	
00000A	01 01 00 06	041006h		dw	41006h	
00000E	41 40 07 00 04	1 00001 807004h		mov	R1,#807004h	
000013	10 01 04	00 1000 0 00001 000100	loop:	subq	R1,4	
000016	00 02 00	00 0000 0 00010 0 00000		mov	R2,R0	
000019	02 02 01	00 0010 0 00010 0 00001		sub	R2,R1	
00001C	33 02 00 00 00 15	011 0110 00010 00000Dh		jneg	R2,loop-6	
000022	20 37	010 0000 11111		jmp	R31	
000024	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	array:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۳۲ واحد، داده ۴۰۴ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 13h, array = 24h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** ترتیب ۲۶ کلمهٔ اول آرایه (A[0..25]) وارونه می‌شود

1400 ماشین میان‌ترم ۱۴۰۰

2^{14} کلمهٔ ۱۶ بیتی با واحد ۴ بیتی (2^{16} واحد)؛ مستقیم، غیرمستقیم و بی‌واسطه؛ مکمل دو؛ بدون ثبات و پرچم.

طول ثبات‌ها: MAR = PC = 16، MBR = 16، IR = 52 بیت.

I (۹ واحد) op 3 | addr1 16 | d 1 | addr2/data 16

II (۵ واحد) op 3 | addr1 16 | x 1

III (۱۳ واحد) op 3 | addr1 16 | d 1 | addr2/data 16 | addr3 16

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: op3 | addr1 16 | d | addr2/data 16 (9 units); d=0: opr2 = (M_{a2}), d=1: data		
000	mov addr1,opr2	$M_{a1} \leftarrow$ opr2
001	add addr1,opr2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1})$+opr2
010	sub addr1,opr2	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1})$-opr2
Format II: op3 | addr1 16 | x (5 units)		
011 x=0	inc addr1	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1})$+1
011 x=1	dec addr1	$M_{a1} \leftarrow (M_{a1})$-1
100 x=0	jmp (addr1)	PC $\leftarrow (M_{a1})$
100 x=1	call addr1	$M_{FFFE} \leftarrow$ (PC); PC $\leftarrow$ addr1
Format III: op3 | addr1 16 | d | addr2/data 16 | addr3 16 (13 units)		
101	je a1,opr2,a3	if (M_{a1})=opr2: PC $\leftarrow$ a3
110	jne	if ≠
111	jl	if <

۲۴ سؤال ۲: مجموع ۱۰۰ جملهٔ فیبوناچی

1400

میان‌ترم ۱۴۰۰ — دو جمله در هر دور؛ پاسخ به پیمانهٔ 2^{16}

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
0000	000BF0000	000 005Fh 1 0000h		mov	a, #0	F0
0009	000C70001	000 0063h 1 0001h		mov	b, #1	F1
0012	000CF0001	000 0067h 1 0001h		mov	sum, #1	F0 + F1
001B	000D70031	000 006Bh 1 0031h		mov	n, #49	2 terms per pass
0024	200BE0063	001 005Fh 0 0063h	loop:	add	a, b	a = F2, F4, ...
002D	200CE005F	001 0067h 0 005Fh		add	sum, a	
0036	200C6005F	001 0063h 0 005Fh		add	b, a	b = F3, F5, ...
003F	200CE0063	001 0067h 0 0063h		add	sum, b	
0048	600D7	011 006Bh 1		dec	n	
004D	C00D700000024	110 006Bh 1 0000h 0024h		jne	n, #0, loop	
005A	9FFFC	100 FFFEh 0		jmp	(FFFEh)	return address
005F	????	????h	a:	dw	?	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
0063	????	????h	b:	dw	?	
0067	????	????h	sum:	dw	?	
006B	????	????h	n:	dw	?	

اندازه: کد ۹۵ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۴ بیت) · **نمادها:** loop = 24h, a = 5Fh, b = 63h, sum = 67h, n = 6Bh

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** sum = مجموع ۱۰۰ جمله به پیمانهٔ 16^2

۲۵ سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان (org 100h چاپ‌شده) 1400

میان‌ترم ۱۴۰۰ — ۹ کلمهٔ ۴ = Arr دستور؛ کد خودتغییرده

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
0100	002AA02E1	000 0155h 0 02E1h		mov	B-396, A+400	
0109	200B20051200	200Bh 2005h 1200h	Arr:	dw	200Bh, 2005h, 1200h	
0115	B20055200150	B200h 5520h 0150h		dw	B200h, 5520h, 150h	
0121	0082001D0004	0082h 001Dh 0004h		dw	130, 29, 4	
012D	202270008	001 0113h 1 0008h		add	Arr+10, #8	
0136	2022F0004	001 0117h 1 0004h		add	Arr+14, #4	
013F	C021D02D90109	110 010Eh 1 02D9h 0109h		jne	Arr+5, #B-8, Arr	
014C	9FFFC	100 FFFEh 0		jmp	(FFFEh)	
0151	000000000000 …	0000h 0000h 0000h …×100	A:	dw	100 dup(0)	
02E1	0001	0001h	B:	dw	1	

اندازه: کد ۴۵ واحد، داده ۴۴۰ واحد (واحد = ۴ بیت) · **نمادها:** Arr = 109h, A = 151h, B = 2E1h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** ۱۰۰ = A[0..99] جملهٔ اول فیبوناچی (اعداد Arr برای org 0 ساخته شده‌اند؛ با org 100h چاپ‌شده حلقه بی‌پایان است)

1401 ماشین میان‌ترم ۱۴۰۱

2^{21} واحد ۷ بیتی، کلمه ۲۱ بیت (۳ واحد)؛ مستقیم، غیرمستقیم و بی‌واسطه؛ مکمل دو؛ PSR = z s v.

طول ثابت‌ها: MAR = PC = 21، MBR = 21، IR = 49، PSR = 3 بیت.

I (۷ واحد): op 4 | i 1 | addr1 21 | xy 2 | addr2/data 21

II (۴ واحد): op 4 | i 1 | addr1 21 | 11 2

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: op4 | i | addr1 21 | xy | addr2/data 21 (7 units); i=1: opr1 indirect; xy: 00 dir, 01 ind, 10 data, 11 → II		
0000	mov opr1,opr2	opr1 ← opr2
0001	and	∧
0010	or	∨
0011	xor	⊕
0100	cmp opr1,opr2	(opr1) - opr2, update PSR
0101	sub	opr1 ← (opr1)-opr2
0110	add	opr1 ← (opr1)+opr2
Format II: op4 | i | addr1 21 | 11 (4 units); i=1: target = (M_{a1})		
0000	clr opr1	← 0

Opcode	Mnemonic	Operation
Format II: op4 | i | addr1 21 | 11 (4 units); i=1: target = (M_{a1}) (cont.)		
0001	inc opr1	+1
0010	dec opr1	-1
0011	not opr1	¬
0100	neg opr1	-
0101	call target	M_{1FFFFD} ← (PC); PC ← target
0110	jmp target	PC ← target
0111	jz	if z=1
1000	jnz	if z=0
1001	jneg	if s=1
1010	jpos	if svz = 0
1011	jover	if v (table: v=0)

۲۶ سؤال ۲: تکمیل قالب مرتب‌سازی (XOR با Gnome) 1401

میان‌ترم ۱۴۰۱ — جاهای خالی قالب امتحان پر شده است

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
000100	00 00 14 08 00 04 7F	0000 0 000282h 00 00027Fh	loop1:	mov	ptr2, ptr1	ptr2 = ptr1
000107	30 00 14 0A 00 00 03	0110 0 000282h 10 000003h		add	ptr2, #3	next word (3 units)
00010E	24 00 14 09 00 04 7F	0100 1 000282h 01 00027Fh	loop2:	cmp	(ptr2), (ptr1)	A[i+1] - A[i]
000115	50 00 09 77	1010 0 00013Dh 11		jpos	cont	> 0 : in order
000119	1C 00 13 7D 00 05 02	0011 1 00027Fh 01 000282h		xor	(ptr1), (ptr2)	xor swap
000120	1C 00 14 09 00 04 7F	0011 1 000282h 01 00027Fh		xor	(ptr2), (ptr1)	
000127	1C 00 13 7D 00 05 02	0011 1 00027Fh 01 000282h		xor	(ptr1), (ptr2)	
00012E	10 00 13 7F	0010 0 00027Fh 11		dec	ptr1	ptr1 -= 3
000132	28 00 13 7E 00 00 02	0101 0 00027Fh 10 000002h		sub	ptr1, #2	
000139	30 00 08 03	0110 0 000100h 11		jmp	loop1	
00013D	30 00 13 7E 00 00 03	0110 0 00027Fh 10 000003h	cont:	add	ptr1, #3	
000144	20 00 13 7E 00 04 7C	0100 0 00027Fh 10 00027Ch		cmp	ptr1, #A+297	at A[99]? (99x3)
00014B	40 00 08 03	1000 0 000100h 11		jnz	loop1	
00014F	37 7F 7F 77	0110 1 1FFFFDh 11		jmp	(1FFFFDh)	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000153	00 00 00 00 00 00 00 00 …	000000h 000000h 000000h … ×100	A:	dw	100 dup(0)	
00027F	00 02 53	000153h	ptr1:	dw	A	
000282	?? ?? ??	??????h	ptr2:	dw	?	

اندازه: کد ۸۳ واحد، داده ۳۰۶ واحد (واحد = ۷ بیت) · **نمادها:** loop1 = 100h, loop2 = 10Eh, cont = 13Dh, A = 153h, ptr1 = 27Fh, ptr2 = 282h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** ۱۰۰ عدد متمایز بزرگ‌تر از 9- مرتب شد (با عددهای برابر بی‌پایان است)

۲۷ سؤال ۲: نسخهٔ امن

1401

میان‌ترم ۱۴۰۱ — فقط وارونگی واقعی جابه‌جا می‌شود؛ با عددهای تکراری هم درست است

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	100h	
000100	00 00 14 24 00 05 06	0000 0 000289h 00 000286h	loop1:	mov	ptr2, ptr1	
000107	30 00 14 26 00 00 03	0110 0 000289h 10 000003h		add	ptr2, #3	
00010E	24 00 14 25 00 05 06	0100 1 000289h 01 000286h		cmp	(ptr2), (ptr1)	A[i+1] - A[i]
000115	48 00 09 3F	1001 0 00012Fh 11		jneg	swap	real inversion only
000119	30 00 14 1A 00 00 03	0110 0 000286h 10 000003h		add	ptr1, #3	
000120	20 00 14 1A 00 05 03	0100 0 000286h 10 000283h		cmp	ptr1, #A+297	
000127	40 00 08 03	1000 0 000100h 11		jnz	loop1	
00012B	37 7F 7F 77	0110 1 1FFFFDh 11		jmp	(1FFFFDh)	
00012F	1C 00 14 19 00 05 09	0011 1 000286h 01 000289h	swap:	xor	(ptr1), (ptr2)	
000136	1C 00 14 25 00 05 06	0011 1 000289h 01 000286h		xor	(ptr2), (ptr1)	
00013D	1C 00 14 19 00 05 09	0011 1 000286h 01 000289h		xor	(ptr1), (ptr2)	
000144	20 00 14 1A 00 02 5A	0100 0 000286h 10 00015Ah		cmp	ptr1, #A	at A[0]: stay
00014B	38 00 08 03	0111 0 000100h 11		jz	loop1	
00014F	28 00 14 1A 00 00 03	0101 0 000286h 10 000003h		sub	ptr1, #3	
000156	30 00 08 03	0110 0 000100h 11		jmp	loop1	
00015A	00 00 00 00 00 00 00 00 …	000000h 000000h 000000h … ×100	A:	dw	100 dup(0)	
000286	00 02 5A	00015Ah	ptr1:	dw	A	
000289	?? ?? ??	??????h	ptr2:	dw	?	

اندازه: کد ۹۰ واحد، داده ۳۰۶ واحد (واحد = ۷ بیت) · **نمادها:** loop1 = 100h, swap = 12Fh, A = 15Ah, ptr1 = 286h, ptr2 = 289h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مرتب شد (عددهای تکراری)

۲۸ سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان (43Dh مستقیم، مطابق متن)

1401

میان‌ترم ۱۴۰۱ — XOR روی خود دستور

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	1	
000001	18 00 08 00 00 02 00	0011 0 000100h 00 000100h		xor	a, c-3	
000008	30 00 08 02 7F 7F 7E	0110 0 000100h 10 1FFFFEh	loop:	add	a, #-2	
00000F	18 00 00 24 00 08 3D	0011 0 000009h 00 00043Dh	next:	xor	loop+1, 43Dh	
000016	10 00 08 0F	0010 0 000103h 11		dec	c	
00001A	40 00 00 23	1000 0 000008h 11		jnz	loop	
00001E	37 7F 7F 77	0110 1 1FFFFDh 11		jmp	(1FFFFDh)	
				org	100h	
000100	48 68 56	123456h	a:	dw	123456h	
000103	00 00 0A	00000Ah	c:	dw	10	
000106	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	arr:	dw	100 dup(?)	
000232	00 00 0D	00000Dh	k:	dw	13	

اندازه: کد ۳۳ واحد، داده ۳۰۹ واحد (واحد = ۷ بیت) · **نمادها:** loop = 8h, next = Fh, a = 100h, c = 103h, arr = 106h, k = 232h

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** با #10- = a :43Dh و c = 0 (دستور add یک دور در میان jmp next می‌شود)؛ اگر مستقیم و M[43Dh] = 0: a = -20

1402 ماشین میان‌ترم ۱۴۰۲

2^{24} واحد ۶ بیتی، کلمه ۲۴ بیت (۴ واحد)؛ مستقیم، غیرمستقیم و بی‌واسطه؛ مکمل دو؛ PSR = z s (فقط دستورهای حسابی/منطقی).

طول ثبات‌ها: PSR = 2، IR = 54، MBR = 24، MAR = PC = 24 بیت.

I (۹ واحد)

op 3	addr1 24	xyz 3	addr2/data 24

II (۵ واحد)

op 3	address 24	x11 3

Opcode	Mnemonic	Operation
Format I: op3 | addr1 24 | x y z | addr2/data 24 (9 units); x=1: opr1 indirect; yz: 00 dir, 01 ind, 10 data, 11 → II		
000	mov opr1,opr2	opr1 ← opr2
001	and	opr1 ← (opr1)∧opr2
010	or	v
011	xor	⊕
100	sub	opr1 ← (opr1)-opr2
101	add	opr1 ← (opr1)+opr2
Format II: op3 | address 24 | x 1 1 (5 units)		
110 x=0	jz address	if z=1: PC ← address
110 x=1	jnz	if z=0
111 x=0	jneg	if s=1
111 x=1	jmp	PC ← address

۲۹ سؤال ۲: جمع متناوب پیشوندی

1402

میان‌ترم ۱۴۰۲ — $A_i = \Sigma_{j\le i}(-1)^j A_j$؛ دو عنصر در هر دور

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
000000	00 00 00 14 42 00 00 00 00	000 000064h 010 000000h		mov	s, #0	running alternating sum
000009	00 00 00 15 02 00 00 01 60	000 000068h 010 000070h		mov	p, #A	
000012	00 00 00 15 42 00 00 00 62	000 00006Ch 010 000032h		mov	n, #50	
00001B	50 00 00 14 41 00 00 01 50	101 000064h 001 000068h	loop:	add	s, (p)	j even: s += A[j]
000024	00 00 00 15 04 00 00 01 44	000 000068h 100 000064h		mov	(p), s	A[j] = s
00002D	50 00 00 15 02 00 00 00 04	101 000068h 010 000004h		add	p, #4	
000036	40 00 00 14 41 00 00 01 50	100 000064h 001 000068h		sub	s, (p)	j odd: s -= A[j]
00003F	00 00 00 15 04 00 00 01 44	000 000068h 100 000064h		mov	(p), s	
000048	50 00 00 15 02 00 00 00 04	101 000068h 010 000004h		add	p, #4	
000051	40 00 00 15 42 00 00 00 01	100 00006Ch 010 000001h		sub	n, #1	
00005A	60 00 00 03 37	110 00001Bh 111		jnz	loop	
00005F	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS_Control_Point	
000064	?? ?? ?? ??	??????h	s:	dw	?	
000068	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
00006C	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000070	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۱۰۰ واحد، داده ۴۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 1Bh, s = 64h, p = 68h, n = 6Ch, A = 70h · **نماد بیرونی (؟):** OS_Control_Point

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** جمع‌های متناوب ۱۰۰ عدد تصادفی درست

۳۰ سؤال ۳ و ۴: برنامهٔ امتحان

1402

میان‌ترم ۱۴۰۲ — برچسب‌های here±k و ماسک دوبرابرشونده

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
				org	0	
000000	00 00 00 41 40 00 00 04 04	000 00010Ch 000 000104h		mov	s+4, c+4	
000009	10 00 00 41 40 00 00 04 00	001 00010Ch 000 000100h		and	s+4, c	
000012	60 00 00 04 03	110 000020h 011	here:	jz	here+14	
000017	40 00 00 41 02 77 77 77 77	100 000108h 010 FFFFFFh		sub	s, #FFFFFFh	
000020	50 00 00 40 40 00 00 04 04	101 000104h 000 000104h		add	c+4, s-4	
000029	60 00 00 00 07	110 000000h 111		jnz	here-18	
00002E	?? ?? ?? ?? ??	110 ??????h 011		jz	OS_Control_Point	
				org	100h	
000100	?? ?? ?? ?? 00 00 00 01	??????h 000001h	c:	dw	?, 1	
000108	00 00 00 00 ?? ?? ?? ??	000000h ??????h	s:	dw	0, ?	

اندازه: کد ۵۱ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** here = 12h, c = 100h, s = 108h · **نماد بیرونی (؟):** OS_Control_Point

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** s = تعداد بیت‌های ۱ عدد c (مثلاً c = 5BE6A3h ⇒ s = 14)

بخش ۳: الگوهای حل مسئله (ماشین ۱۴۰۲)

1402 الگوهای حل مسئله روی ماشین ۱۴۰۲

قالب‌ها و کد عمل‌ها همان ماشین میان‌ترم ۱۴۰۲ است (بخش ۲). در این برنامه‌ها `OS` نشانی بازگشت به سیستم‌عامل است و نامعلوم (؟) نوشته شده.

۳۱ جابه‌جایی با XOR

1402

برگهٔ الگوها — سه xor؛ a و b باید دو خانهٔ متفاوت باشند

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	30 00 00 04 00 00 00 00 44	011 000020h 000 000024h		xor	a, b	a = a^b
000009	30 00 00 04 40 00 00 00 40	011 000024h 000 000020h		xor	b, a	b = b^(a^b) = a
000012	30 00 00 04 00 00 00 00 44	011 000020h 000 000024h		xor	a, b	a = (a^b)^a = b
00001B	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000020	00 01 10 64	001234h	a:	dw	1234h	
000024	02 53 63 36	0ABCDEh	b:	dw	0ABCDEh	

اندازه: کد ۳۲ واحد، داده ۸ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** a = 20h, b = 24h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** a = ABCDEh، b = 1234h

۳۲ جابه‌جایی با متغیر موقت

1402

برگهٔ الگوها — سه mov

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 05 00 00 00 00 40	000 000028h 000 000020h		mov	t, a	
000009	00 00 00 04 00 00 00 00 44	000 000020h 000 000024h		mov	a, b	
000012	00 00 00 04 40 00 00 00 50	000 000024h 000 000028h		mov	b, t	
00001B	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000020	00 00 00 05	000005h	a:	dw	5	
000024	00 00 00 11	000009h	b:	dw	9	
000028	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	

اندازه: کد ۳۲ واحد، داده ۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** a = 20h, b = 24h, t = 28h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** a = 9، b = 5

۳۳ جابه‌جایی دو خانه از طریق اشاره‌گر

1402

برگهٔ الگوها — xor با عملوندهای غیرمستقیم

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	30 00 00 04 05 00 00 00 44	011 000020h 101 000024h		xor	(p), (q)	swap *p and *q
000009	30 00 00 04 45 00 00 00 40	011 000024h 101 000020h		xor	(q), (p)	
000012	30 00 00 04 05 00 00 00 44	011 000020h 101 000024h		xor	(p), (q)	
00001B	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000020	00 00 00 50	000028h	p:	dw	x	
000024	00 00 00 54	00002Ch	q:	dw	y	
000028	00 00 00 07	000007h	x:	dw	7	
00002C	00 00 00 03	000003h	y:	dw	3	

اندازه: کد ۳۲ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** p = 20h, q = 24h, x = 28h, y = 2Ch · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** x = 3، y = 7

۳۴ صفر کردن، ±۱ و تست مقدار

1402

برگهٔ الگوها — sub #FFFFFFh = +1؛ add y,#0 فقط برای پرچم

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	30 00 00 07 40 00 00 00 74	011 00003Ch 000 00003Ch		xor	x, x	x = 0 (or mov x,#0)
000009	40 00 00 07 42 77 77 77 77	100 00003Ch 010 FFFFFFh		sub	x, #FFFFFFh	x = x - (-1) = x + 1
000012	50 00 00 07 42 77 77 77 77	101 00003Ch 010 FFFFFFh		add	x, #FFFFFFh	x = x + (-1) = x - 1
00001B	50 00 00 10 02 00 00 00 00	101 000040h 010 000000h		add	y, #0	PSR ← y, y unchanged
000024	70 00 00 05 63	111 00002Eh 011		jneg	yneg	
000029	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00002E	00 00 00 10 42 00 00 00 01	000 000044h 010 000001h	yneg:	mov	flag, #1	
000037	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00003C	00 00 01 15	00004Dh	x:	dw	77	
000040	77 77 77 73	FFFFFBh	y:	dw	-5	
000044	00 00 00 00	000000h	flag:	dw	0	

اندازه: کد ۶۰ واحد، داده ۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** flag = 44h, x = 3Ch, y = 40h, yneg = 2Eh · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** flag = 1 و x = 0 (y منفی)

۳۵ حلقهٔ شمارشی

1402

برگهٔ الگوها — sub n,#1 / jnz

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 05 62 00 00 00 12	000 00002Eh 010 00000Ah		mov	n, #10	repeat 10 times
000009	00 00 00 06 22 00 00 00 00	000 000032h 010 000000h		mov	sum, #0	
000012	50 00 00 06 20 00 00 00 56	101 000032h 000 00002Eh	loop:	add	sum, n	body: sum = 10+9+...+1
00001B	40 00 00 05 62 00 00 00 01	100 00002Eh 010 000001h		sub	n, #1	
000024	60 00 00 02 27	110 000012h 111		jnz	loop	
000029	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00002E	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000032	?? ?? ?? ??	??????h	sum:	dw	?	

اندازه: کد ۴۶ واحد، داده ۸ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 12h, n = 2Eh, sum = 32h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** sum = 55

۳۶ جمع آرایه با اشاره‌گر

1402

برگهٔ الگوها — گام اشاره‌گر = ۴ واحد

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 10 02 00 00 01 14	000 000040h 010 00004Ch		mov	p, #A	p → A[0]
000009	00 00 00 10 42 00 00 01 44	000 000044h 010 000064h		mov	n, #100	
000012	00 00 00 11 02 00 00 00 00	000 000048h 010 000000h		mov	sum, #0	
00001B	50 00 00 11 01 00 00 01 00	101 000048h 001 000040h	loop:	add	sum, (p)	sum += A[i]
000024	50 00 00 10 02 00 00 00 04	101 000040h 010 000004h		add	p, #4	next word = 4 units
00002D	40 00 00 10 42 00 00 00 01	100 000044h 010 000001h		sub	n, #1	
000036	60 00 00 03 37	110 00001Bh 111		jnz	loop	
00003B	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000040	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
000044	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000048	?? ?? ?? ??	??????h	sum:	dw	?	
00004C	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۶۴ واحد، داده ۴۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 1Bh, p = 40h, n = 44h, sum = 48h, A = 4Ch · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مجموع ۱۰۰ عدد تصادفی درست

۳۷ بیشینهٔ آرایه

1402

برگهٔ الگوها — مقایسه = تفریق در متغیر موقت

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 12 72 00 00 01 47	000 000057h 010 000067h		mov	p, #A	
000009	00 00 00 13 71 00 00 01 27	000 00005Fh 001 000057h		mov	mx, (p)	mx = A[0]
000012	00 00 00 13 32 00 00 01 43	000 00005Bh 010 000063h		mov	n, #99	
00001B	50 00 00 12 72 00 00 00 04	101 000057h 010 000004h	loop:	add	p, #4	
000024	00 00 00 14 31 00 00 01 27	000 000063h 001 000057h		mov	t, (p)	
00002D	40 00 00 14 30 00 00 01 37	100 000063h 000 00005Fh		sub	t, mx	t = A[i] - mx
000036	70 00 00 10 43	111 000044h 011		jneg	skip	
00003B	00 00 00 13 71 00 00 01 27	000 00005Fh 001 000057h		mov	mx, (p)	new maximum
000044	40 00 00 13 32 00 00 00 01	100 00005Bh 010 000001h	skip:	sub	n, #1	
00004D	60 00 00 03 37	110 00001Bh 111		jnz	loop	
000052	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000057	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
00005B	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
00005F	?? ?? ?? ??	??????h	mx:	dw	?	
000063	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	
000067	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۸۷ واحد، داده ۴۱۶ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 1Bh, skip = 44h, p = 57h, n = 5Bh, mx = 5Fh, t = 63h, A = 67h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** بیشینه درست

۳۸ شمارش عناصر منفی

1402

برگهٔ الگوها — mov t,#0 / or t,(p) = بار کردن + پرچم

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 13 42 00 00 01 54	000 00005Ch 010 00006Ch		mov	p, #A	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000009	00 00 00 14 02 00 00 01 44	000 000060h 010 000064h		mov	n, #100	
000012	00 00 00 14 42 00 00 00 00	000 000064h 010 000000h		mov	cnt, #0	
00001B	00 00 00 15 02 00 00 00 00	000 000068h 010 000000h	loop:	mov	t, #0	
000024	20 00 00 15 01 00 00 01 34	010 000068h 001 00005Ch		or	t, (p)	t = A[i], PSR ← A[i]
00002D	70 00 00 06 73	111 000037h 011		jneg	neg	
000032	70 00 00 10 07	111 000040h 111		jmp	next	
000037	50 00 00 14 42 00 00 00 01	101 000064h 010 000001h	neg:	add	cnt, #1	
000040	50 00 00 13 42 00 00 00 04	101 00005Ch 010 000004h	next:	add	p, #4	
000049	40 00 00 14 02 00 00 00 01	100 000060h 010 000001h		sub	n, #1	
000052	60 00 00 03 37	110 00001Bh 111		jnz	loop	
000057	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00005C	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
000060	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000064	?? ?? ?? ??	??????h	cnt:	dw	?	
000068	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	
00006C	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۹۲ واحد، داده ۴۱۶ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 1Bh, neg = 37h, next = 40h, p = 5Ch, n = 60h, cnt = 64h, t = 68h, A = 6Ch · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** تعداد منفی‌ها درست

۳۹ وارونه کردن آرایه با دو اشاره‌گر

1402

برگهٔ الگوها — تا برخورد اشاره‌گرها

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 14 52 00 00 01 61	000 000065h 010 000071h		mov	p, #A	p → first
000009	00 00 00 15 12 00 00 07 75	000 000069h 010 0001FDh		mov	q, #A+396	q → last (99 x 4)
000012	00 00 00 15 50 00 00 01 51	000 00006Dh 000 000069h	loop:	mov	t, q	
00001B	40 00 00 15 50 00 00 01 45	100 00006Dh 000 000065h		sub	t, p	t = q - p
000024	70 00 00 14 03	111 000060h 011		jneg	done	pointers crossed
000029	60 00 00 14 03	110 000060h 011		jz	done	or met
00002E	30 00 00 14 55 00 00 01 51	011 000065h 101 000069h		xor	(p), (q)	swap A[i], A[j]
000037	30 00 00 15 15 00 00 01 45	011 000069h 101 000065h		xor	(q), (p)	
000040	30 00 00 14 55 00 00 01 51	011 000065h 101 000069h		xor	(p), (q)	
000049	50 00 00 14 52 00 00 00 04	101 000065h 010 000004h		add	p, #4	
000052	40 00 00 15 12 00 00 00 04	100 000069h 010 000004h		sub	q, #4	
00005B	70 00 00 02 27	111 000012h 111		jmp	loop	
000060	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111	done:	jmp	OS	
000065	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
000069	?? ?? ?? ??	??????h	q:	dw	?	
00006D	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	
000071	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۱۰۱ واحد، داده ۴۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 12h, done = 60h, p = 65h, q = 69h, t = 6Dh, A = 71h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** آرایه وارونه شد

۴۰ جمع پیشوندی

1402

برگهٔ الگوها — A[i] = A[0] + … + A[i]

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 11 12 00 00 00 00	000 000049h 010 000000h		mov	s, #0	A[i] = A[0]+...+A[i]
000009	00 00 00 11 52 00 00 01 25	000 00004Dh 010 000055h		mov	p, #A	
000012	00 00 00 12 12 00 00 01 44	000 000051h 010 000064h		mov	n, #100	
00001B	50 00 00 11 11 00 00 01 15	101 000049h 001 00004Dh	loop:	add	s, (p)	
000024	00 00 00 11 54 00 00 01 11	000 00004Dh 100 000049h		mov	(p), s	
00002D	50 00 00 11 52 00 00 00 04	101 00004Dh 010 000004h		add	p, #4	
000036	40 00 00 12 12 00 00 00 01	100 000051h 010 000001h		sub	n, #1	
00003F	60 00 00 03 37	110 00001Bh 111		jnz	loop	
000044	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000049	?? ?? ?? ??	??????h	s:	dw	?	
00004D	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
000051	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000055	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۷۳ واحد، داده ۴۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 1Bh, s = 49h, p = 4Dh, n = 51h, A = 55h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** جمع‌های پیشوندی درست

۴۱ جمع متناوب پیشوندی

1402

برگهٔ الگوها — باز کردن حلقه به اندازهٔ ۲

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 14 42 00 00 00 00	000 000064h 010 000000h		mov	s, #0	s = running sum
000009	00 00 00 15 02 00 00 01 60	000 000068h 010 000070h		mov	p, #A	
000012	00 00 00 15 42 00 00 00 62	000 00006Ch 010 000032h		mov	n, #50	two elements per pass
00001B	50 00 00 14 41 00 00 01 50	101 000064h 001 000068h	loop:	add	s, (p)	even j: +A[j]
000024	00 00 00 15 04 00 00 01 44	000 000068h 100 000064h		mov	(p), s	
00002D	50 00 00 15 02 00 00 00 04	101 000068h 010 000004h		add	p, #4	
000036	40 00 00 14 41 00 00 01 50	100 000064h 001 000068h		sub	s, (p)	odd j: -A[j]
00003F	00 00 00 15 04 00 00 01 44	000 000068h 100 000064h		mov	(p), s	
000048	50 00 00 15 02 00 00 00 04	101 000068h 010 000004h		add	p, #4	
000051	40 00 00 15 42 00 00 00 01	100 00006Ch 010 000001h		sub	n, #1	
00005A	60 00 00 03 37	110 00001Bh 111		jnz	loop	
00005F	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000064	?? ?? ?? ??	??????h	s:	dw	?	
000068	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
00006C	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000070	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۱۰۰ واحد، داده ۴۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 1Bh, s = 64h, p = 68h, n = 6Ch, A = 70h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** جمع‌های متناوب درست

۴۲ مجموع ۱۰۰ جملهٔ فیبوناچی

1402

برگهٔ الگوها — a += b; b += a

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 13 32 00 00 00 00	000 00005Bh 010 000000h		mov	a, #0	F0
000009	00 00 00 13 72 00 00 00 01	000 00005Fh 010 000001h		mov	b, #1	F1
000012	00 00 00 14 32 00 00 00 01	000 000063h 010 000001h		mov	sum, #1	F0 + F1
00001B	00 00 00 14 72 00 00 00 61	000 000067h 010 000031h		mov	n, #49	2 terms per pass
000024	50 00 00 13 30 00 00 01 37	101 00005Bh 000 00005Fh	loop:	add	a, b	a = F2, F4, ...
00002D	50 00 00 14 30 00 00 01 33	101 000063h 000 00005Bh		add	sum, a	
000036	50 00 00 13 70 00 00 01 33	101 00005Fh 000 00005Bh		add	b, a	b = F3, F5, ...
00003F	50 00 00 14 30 00 00 01 37	101 000063h 000 00005Fh		add	sum, b	
000048	40 00 00 14 72 00 00 00 01	100 000067h 010 000001h		sub	n, #1	
000051	60 00 00 04 47	110 000024h 111		jnz	loop	
000056	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00005B	?? ?? ?? ??	??????h	a:	dw	?	
00005F	?? ?? ?? ??	??????h	b:	dw	?	
000063	?? ?? ?? ??	??????h	sum:	dw	?	
000067	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	

اندازه: کد ۹۱ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 24h, a = 5Bh, b = 5Fh, sum = 63h, n = 67h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مجموع ۱۰۰ جمله به پیمانهٔ 24^2

۴۳ ساختن فیبوناچی در آرایه

1402

برگهٔ الگوها — یک اشاره‌گر که عقب و جلو می‌رود

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 15 52 00 00 01 71	000 00006Dh 010 000079h		mov	p, #A	
000009	00 00 00 15 56 00 00 00 00	000 00006Dh 110 000000h		mov	(p), #0	A[0] = 0
000012	50 00 00 15 52 00 00 00 04	101 00006Dh 010 000004h		add	p, #4	
00001B	00 00 00 15 56 00 00 00 01	000 00006Dh 110 000001h		mov	(p), #1	A[1] = 1
000024	00 00 00 16 12 00 00 01 42	000 000071h 010 000062h		mov	n, #98	
00002D	00 00 00 16 51 00 00 01 55	000 000075h 001 00006Dh	loop:	mov	t, (p)	t = A[i-1]
000036	40 00 00 15 52 00 00 00 04	100 00006Dh 010 000004h		sub	p, #4	
00003F	50 00 00 16 51 00 00 01 55	101 000075h 001 00006Dh		add	t, (p)	t = A[i-1] + A[i-2]
000048	50 00 00 15 52 00 00 00 10	101 00006Dh 010 000008h		add	p, #8	
000051	00 00 00 15 54 00 00 01 65	000 00006Dh 100 000075h		mov	(p), t	A[i] = t
00005A	40 00 00 16 12 00 00 00 01	100 000071h 010 000001h		sub	n, #1	
000063	60 00 00 05 57	110 00002Dh 111		jnz	loop	
000068	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00006D	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
000071	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000075	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	
000079	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۱۰۹ واحد، داده ۴۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 2Dh, p = 6Dh, n = 71h, t = 75h, A = 79h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** A = ۱۰۰ جملهٔ فیبوناچی (پیمانهٔ 2^24)

۴۴ ضرب با جمع‌های متوالی

1402

برگهٔ الگوها — b بار a را جمع می‌کند

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 10 42 00 00 00 00	000 000044h 010 000000h		mov	r, #0	r = a*b (b ⩾ 0)
000009	00 00 00 11 02 00 00 00 00	000 000048h 010 000000h		mov	t, #0	
000012	20 00 00 11 00 00 00 01 00	010 000048h 000 000040h		or	t, b	test b
00001B	60 00 00 06 73	110 000037h 011		jz	done	
000020	50 00 00 10 40 00 00 00 74	101 000044h 000 00003Ch	loop:	add	r, a	
000029	40 00 00 10 02 00 00 00 01	100 000040h 010 000001h		sub	b, #1	
000032	60 00 00 04 07	110 000020h 111		jnz	loop	
000037	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111	done:	jmp	OS	
00003C	77 77 77 71	FFFFF9h	a:	dw	-7	
000040	00 00 00 14	00000Ch	b:	dw	12	
000044	?? ?? ?? ??	??????h	r:	dw	?	
000048	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	

اندازه: کد ۶۰ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 20h, done = 37h, a = 3Ch, b = 40h, r = 44h, t = 48h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** r = -7 × 12 = -84

۴۵ ضرب با شیفت و جمع

1402

برگهٔ الگوها — ماسک دوبرابرشونده تا سرریز

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 12 62 00 00 00 00	000 000056h 010 000000h		mov	r, #0	r = a*b, shift-and-add
000009	00 00 00 13 22 00 00 00 01	000 00005Ah 010 000001h		mov	mask, #1	
000012	00 00 00 13 60 00 00 01 22	000 00005Eh 000 000052h	loop:	mov	t, b	
00001B	10 00 00 13 60 00 00 01 32	001 00005Eh 000 00005Ah		and	t, mask	is this bit of b set?
000024	60 00 00 06 23	110 000032h 011		jz	skip	
000029	50 00 00 12 60 00 00 01 16	101 000056h 000 00004Eh		add	r, a	r += a * 2^k
000032	50 00 00 11 60 00 00 01 16	101 00004Eh 000 00004Eh	skip:	add	a, a	a ⟸ 1
00003B	50 00 00 13 20 00 00 01 32	101 00005Ah 000 00005Ah		add	mask, mask	mask ⟸ 1
000044	60 00 00 02 27	110 000012h 111		jnz	loop	24 passes (mask → 0)
000049	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00004E	00 00 23 22	0004D2h	a:	dw	1234	
000052	00 00 10 67	000237h	b:	dw	567	
000056	?? ?? ?? ??	??????h	r:	dw	?	
00005A	?? ?? ?? ??	??????h	mask:	dw	?	
00005E	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	

اندازه: کد ۷۸ واحد، داده ۲۰ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 12h, skip = 32h, a = 4Eh, b = 52h, r = 56h, mask = 5Ah, t = 5Eh · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** r = 1234 × 567 = 699678

۴۶ تقسیم و باقی‌مانده

1402

برگهٔ الگوها — تفریق‌های متوالی

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 07 32 00 00 00 00	000 00003Bh 010 000000h		mov	q, #0	x / y (x ⩾ 0, y > 0)
000009	40 00 00 06 30 00 00 00 67	100 000033h 000 000037h	loop:	sub	x, y	repeated subtraction
000012	70 00 00 04 53	111 000025h 011		jneg	done	
000017	50 00 00 07 32 00 00 00 01	101 00003Bh 010 000001h		add	q, #1	
000020	70 00 00 01 17	111 000009h 111		jmp	loop	
000025	50 00 00 06 30 00 00 00 67	101 000033h 000 000037h	done:	add	x, y	x = remainder
00002E	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000033	00 00 01 44	000064h	x:	dw	100	
000037	00 00 00 07	000007h	y:	dw	7	
00003B	?? ?? ?? ??	??????h	q:	dw	?	

اندازه: کد ۵۱ واحد، داده ۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 9h, done = 25h, x = 33h, y = 37h, q = 3Bh · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** 100 / 7 ⇒ x = 2، q = 14

۴۷ شمارش بیت‌های ۱ 1402

برگهٔ الگوها — and با ماسک و پرچم z

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 11 12 00 00 00 00	000 000049h 010 000000h		mov	cnt, #0	
000009	00 00 00 11 52 00 00 00 01	000 00004Dh 010 000001h		mov	mask, #1	
000012	00 00 00 12 10 00 00 01 05	000 000051h 000 000045h	loop:	mov	t, x	
00001B	10 00 00 12 10 00 00 01 15	001 000051h 000 00004Dh		and	t, mask	z=1 if bit is 0
000024	60 00 00 06 23	110 000032h 011		jz	skip	
000029	50 00 00 11 12 00 00 00 01	101 000049h 010 000001h		add	cnt, #1	
000032	50 00 00 11 50 00 00 01 15	101 00004Dh 000 00004Dh	skip:	add	mask, mask	next bit
00003B	60 00 00 02 27	110 000012h 111		jnz	loop	24 bits (mask → 0)
000040	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000045	00 13 26 43	00B5A3h	x:	dw	0B5A3h	
000049	?? ?? ?? ??	??????h	cnt:	dw	?	
00004D	?? ?? ?? ??	??????h	mask:	dw	?	
000051	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	

اندازه: کد ۶۹ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 12h, skip = 32h, x = 45h, cnt = 49h, mask = 4Dh, t = 51h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** 0B5A3h ⇒ cnt = 9

۴۸ تشخیص توان ۲ 1402

برگهٔ الگوها — x and (x-1) = 0

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 10 40 00 00 00 74	000 000044h 000 00003Ch		mov	t, x	x & (x-1) == 0 ?
000009	40 00 00 10 42 00 00 00 01	100 000044h 010 000001h		sub	t, #1	
000012	10 00 00 10 40 00 00 00 74	001 000044h 000 00003Ch		and	t, x	
00001B	60 00 00 05 63	110 00002Eh 011		jz	yes	
000020	00 00 00 10 02 00 00 00 00	000 000040h 010 000000h		mov	res, #0	
000029	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00002E	00 00 00 10 02 00 00 00 01	000 000040h 010 000001h	yes:	mov	res, #1	
000037	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00003C	00 01 00 00	001000h	x:	dw	4096	
000040	?? ?? ?? ??	??????h	res:	dw	?	
000044	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	

اندازه: کد ۶۰ واحد، داده ۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** yes = 2Eh, x = 3Ch, res = 40h, t = 44h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** 4096 ⇒ 1 و 4095 ⇒ 0

۴۹ قدر مطلق 1402

برگهٔ الگوها — x = not(x) + 1-

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	50 00 00 05 22 00 00 00 00	101 00002Ah 010 000000h		add	x, #0	PSR ← x
000009	70 00 00 02 33	111 000013h 011		jneg	negx	
00000E	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000013	30 00 00 05 22 77 77 77 77	011 00002Ah 010 FFFFFFh	negx:	xor	x, #FFFFFFh	-x = not(x) + 1
00001C	50 00 00 05 22 00 00 00 01	101 00002Ah 010 000001h		add	x, #1	
000025	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00002A	77 77 77 33	FFFFDBh	x:	dw	-37	

اندازه: کد ۴۲ واحد، داده ۴ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** negx = 13h, x = 2Ah · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** x = 37

۵۰ بیشینهٔ دو عدد 1402

برگهٔ الگوها — تفریق و پرش روی علامت

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 06 60 00 00 00 56	000 000036h 000 00002Eh		mov	mx, a	
000009	00 00 00 07 20 00 00 00 62	000 00003Ah 000 000032h		mov	t, b	
000012	40 00 00 07 20 00 00 00 56	100 00003Ah 000 00002Eh		sub	t, a	t = b - a
00001B	70 00 00 05 13	111 000029h 011		jneg	done	
000020	00 00 00 06 60 00 00 00 62	000 000036h 000 000032h		mov	mx, b	
000029	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111	done:	jmp	OS	
00002E	77 77 77 74	FFFFFCh	a:	dw	-4	
000032	00 00 00 11	000009h	b:	dw	9	
000036	?? ?? ?? ??	??????h	mx:	dw	?	

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
00003A	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	

اندازه: کد ۴۶ واحد، داده ۱۶ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** done = 29h, a = 2Eh, b = 32h, mx = 36h, t = 3Ah · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** mx = 9

۵۱ مرتب‌سازی Gnome

1402

برگهٔ الگوها — یک حلقه؛ «≤» یعنی مرتب

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 22 72 00 00 02 43	000 000097h 010 0000A3h		mov	p, #A	p → A[i]
000009	00 00 00 23 30 00 00 02 27	000 00009Bh 000 000097h	loop:	mov	q, p	
000012	50 00 00 23 32 00 00 00 04	101 00009Bh 010 000004h		add	q, #4	q → A[i+1]
00001B	00 00 00 23 71 00 00 02 33	000 00009Fh 001 00009Bh		mov	t, (q)	
000024	40 00 00 23 71 00 00 02 27	100 00009Fh 001 000097h		sub	t, (p)	t = A[i+1] - A[i]
00002D	70 00 00 12 73	111 000057h 011		jneg	swap	out of order?
000032	50 00 00 22 72 00 00 00 04	101 000097h 010 000004h		add	p, #4	in order: i = i + 1
00003B	00 00 00 23 70 00 00 02 27	000 00009Fh 000 000097h		mov	t, p	
000044	40 00 00 23 72 00 00 10 57	100 00009Fh 010 00022Fh		sub	t, #A+396	at last element?
00004D	60 00 00 01 17	110 000009h 111		jnz	loop	
000052	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
000057	30 00 00 22 75 00 00 02 33	011 000097h 101 00009Bh	swap:	xor	(p), (q)	xor swap A[i], A[i+1]
000060	30 00 00 23 35 00 00 02 27	011 00009Bh 101 000097h		xor	(q), (p)	
000069	30 00 00 22 75 00 00 02 33	011 000097h 101 00009Bh		xor	(p), (q)	
000072	00 00 00 23 70 00 00 02 27	000 00009Fh 000 000097h		mov	t, p	
00007B	40 00 00 23 72 00 00 02 43	100 00009Fh 010 0000A3h		sub	t, #A	i = 0 ? then stay
000084	60 00 00 01 13	110 000009h 011		jz	loop	
000089	40 00 00 22 72 00 00 00 04	100 000097h 010 000004h		sub	p, #4	else i = i - 1
000092	70 00 00 01 17	111 000009h 111		jmp	loop	
000097	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
00009B	?? ?? ?? ??	??????h	q:	dw	?	
00009F	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	
0000A3	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۱۵۱ واحد، داده ۴۱۲ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 9h, swap = 57h, p = 97h, q = 9Bh, t = 9Fh, A = A3h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مرتب شد (عددهای تکراری)

۵۲ مرتب‌سازی حبابی

1402

برگهٔ الگوها — دو حلقه

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 21 62 00 00 01 43	000 00008Eh 010 000063h		mov	pass, #99	
000009	00 00 00 22 62 00 00 02 42	000 000096h 010 0000A2h	outer:	mov	p, #A	
000012	00 00 00 22 20 00 00 02 16	000 000092h 000 00008Eh		mov	n, pass	compare pass pairs
00001B	00 00 00 23 20 00 00 02 26	000 00009Ah 000 000096h	inner:	mov	q, p	
000024	50 00 00 23 22 00 00 00 04	101 00009Ah 010 000004h		add	q, #4	
00002D	00 00 00 23 61 00 00 02 32	000 00009Eh 001 00009Ah		mov	t, (q)	
000036	40 00 00 23 61 00 00 02 26	100 00009Eh 001 000096h		sub	t, (p)	A[i+1] - A[i]
00003F	70 00 00 11 13	111 000049h 011		jneg	swap	
000044	70 00 00 14 47	111 000064h 111		jmp	next	
000049	30 00 00 22 65 00 00 02 32	011 000096h 101 00009Ah	swap:	xor	(p), (q)	
000052	30 00 00 23 25 00 00 02 26	011 00009Ah 101 000096h		xor	(q), (p)	
00005B	30 00 00 22 65 00 00 02 32	011 000096h 101 00009Ah		xor	(p), (q)	
000064	50 00 00 22 62 00 00 00 04	101 000096h 010 000004h	next:	add	p, #4	
00006D	40 00 00 22 22 00 00 00 01	100 000092h 010 000001h		sub	n, #1	
000076	60 00 00 03 37	110 00001Bh 111		jnz	inner	
00007B	40 00 00 21 62 00 00 00 01	100 00008Eh 010 000001h		sub	pass, #1	largest is now in place
000084	60 00 00 01 17	110 000009h 111		jnz	outer	
000089	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00008E	?? ?? ?? ??	??????h	pass:	dw	?	
000092	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000096	?? ?? ?? ??	??????h	p:	dw	?	
00009A	?? ?? ?? ??	??????h	q:	dw	?	
00009E	?? ?? ?? ??	??????h	t:	dw	?	
0000A2	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۱۴۲ واحد، داده ۴۲۰ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** outer = 9h, inner = 1Bh, swap = 49h, next = 64h, pass = 8Eh, n = 92h, p = 96h, q = 9Ah, t = 9Eh, A = A2h · **نماد بیرونی (؟):**

OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مرتب شد (عددهای تکراری)

۵۳ پیمایش آرایه با تغییر فیلد آدرس

1402

برگهٔ الگوها — add loop+5,#4 روی فیلد addr2

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 05 62 00 00 01 44	000 00002Eh 010 000064h		mov	n, #100	
000009	50 00 00 06 20 00 00 00 66	101 000032h 000 000036h	loop:	add	sum, A	addr2 field walks A
000012	50 00 00 01 62 00 00 00 04	101 00000Eh 010 000004h		add	loop+5, #4	addr2 = units 5..8
00001B	40 00 00 05 62 00 00 00 01	100 00002Eh 010 000001h		sub	n, #1	
000024	60 00 00 01 17	110 000009h 111		jnz	loop	
000029	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00002E	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000032	00 00 00 00	000000h	sum:	dw	0	
000036	?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? …	??????h ??????h ??????h … ×100	A:	dw	100 dup(?)	

اندازه: کد ۴۶ واحد، داده ۴۰۸ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 9h, n = 2Eh, sum = 32h, A = 36h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** مجموع درست

۵۴ دستور «چشمک‌زن» با XOR

1402

برگهٔ الگوها — داده بین ۱ و ۰ جابه‌جا می‌شود

Addr	Machine code	Fields (instruction format)	Label	Assembly		توضیح
000000	00 00 00 05 62 00 00 00 12	000 00002Eh 010 00000Ah		mov	n, #10	
000009	50 00 00 06 22 00 00 00 01	101 000032h 010 000001h	loop:	add	x, #1	data: 1,0,1,0,...
000012	30 00 00 01 62 00 00 00 01	011 00000Eh 010 000001h		xor	loop+5, #1	flip bit 0 of data
00001B	40 00 00 05 62 00 00 00 01	100 00002Eh 010 000001h		sub	n, #1	
000024	60 00 00 01 17	110 000009h 111		jnz	loop	
000029	?? ?? ?? ?? ??	111 ??????h 111		jmp	OS	
00002E	?? ?? ?? ??	??????h	n:	dw	?	
000032	00 00 00 00	000000h	x:	dw	0	

اندازه: کد ۴۶ واحد، داده ۸ واحد (واحد = ۶ بیت) · **نمادها:** loop = 9h, n = 2Eh, x = 32h · **نماد بیرونی (؟):** OS

✓ **آزموده با شبیه‌ساز:** x = 5 بعد از ۱۰ دور